

Matematična fizika 2
(Zapiski vaj)

Matevž Prinčič

13. februar 2025

Kazalo

1	Karakteristike PDE	2
2	Enačba strune	6
3	Valovna enačba	14
3.1	Odboji valovanja	15
3.2	Končne strune	20
4	Difuzijska enačba	27
4.1	Greenove funkcije (za difuzijo)	32
4.2	Reševanje linearnih PDE na kompaktni domeni s Fourierevo analizo	33
5	Laplaceova enačba	38
5.1	Enačba opne	43
6	Hidrodinamika	46
6.1	Poissonova enačba	48
7	Lastne funkcije	52
7.1	Helmholtzova enačba v cilindričnih koordinatah	52
7.2	Helmholtzova enačba v sferičnih koordinatah	62
A	Uporabne fizikalne zveze	64
B	Matematična obravnava diferencialnih enačb	65
	Literatura	66

1 Karakteristike PDE

PDE 1. reda

Parcialne diferencialne enačbe prvega reda so oblike

$$a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = \Phi(x, y).$$

Za izračun njihove karakteristike uvedemo novi spremenljivki $x(s)$ in $y(s)$ tako da velja

$$\frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{ds}.$$

Če označimo $a(x, y) = \frac{dx}{ds}$ in $b(x, y) = \frac{dy}{ds}$ dobimo enačbo za karakteristiko

$$\frac{du}{ds} = \Phi(x(s), y(s)).$$

Naloga 1.1. Burgerjeva enačba: reši nelinearno PDE 1. reda

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0$$

y začetnim pogojem

$$\rho(x, 0) = \begin{cases} a^2 - x^2; & |x| \leq a \\ 0; & |x| > a \end{cases}$$

Rešitev. Vidimo da velja $\frac{dt}{ds} = 1$ in $\frac{ds}{dx} = \rho$. Iz prve enačbe sledi da je

$$t = s.$$

Poglejmo kako se enačba poenostavi na karakteristiki

$$\frac{d\rho}{ds} = 0.$$

Vidimo da mora biti ρ na naši karakteristiki konstantna, torej velja

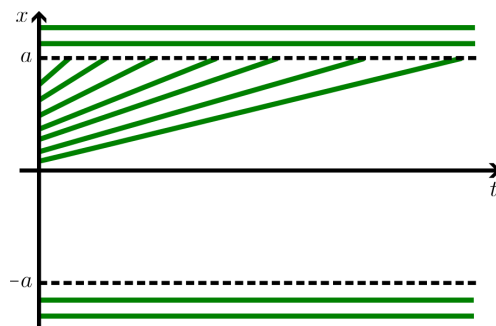
$$\rho(x(s), y(s)) = \rho(x(0), 0).$$

Za $|x| < a$ velja

$$\frac{dx}{ds} = \rho(x(s), y(s)) = \rho(x(0), 0),$$

kar prepišemo v enačbo karakteristike

$$x = \rho(x_0, 0)t + x_0.$$



Slika 1: Skica karakteristik v nalogi 1.1.

Izrazimo sedaj x_0 z preostalima spremenljivkama, tako da vstavimo vrednost $\rho(x(0), 0)$ in dobimo enačbo

$$\begin{aligned} x - (a^2 - x_0^2)t &= x_0 \\ tx_0^2 - x_0 + (x - at^2) &= 0, \end{aligned}$$

ki ima rešitvi

$$x_{01,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4t(at^2 - x)}}{2t}.$$

Velja torej

$$\rho(x, t) = \rho(x_0(x, t), 0) = a^2 - \frac{(1 \pm \sqrt{1 + 4t(at^2 - x)})^2}{4t^2}.$$

Tu se splača pokomentirati, da se karakteristike sicer lahko sekajo, a takrat ta metoda s karakteristikami odpove, saj dobimo udarni val.

Naloga 1.2. Z metodo karakteristik reši PDE 1. reda:

$$(x - y) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = x,$$

pri začetnem pogoju $u(x, 0) = f(x)$.

Rešitev. Napišemo enačbe za 1. red karakteristik:

$$\frac{dx}{ds} = x - y, \quad \frac{dy}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = x. \quad (1)$$

Iz druge enačbe dobimo $y = s$, pri čemer smo izbrali začetno točko karakteristike $s(y = 0) = 0$. Prva enačba, ki je linearna navadna diferencialna enačba znaša:

$$\frac{dx}{ds} = -x = -s.$$

Takih enačb ni vedno najenostavneje rešiti. Pomnožimo jo z e^{-s} in prepoznamo odvod:

$$\frac{d}{ds} (xe^{-s}) = -se^{-s}$$

Označimo $x(0) = a$ in integriramo vzdolž karakteristike od $\tilde{s} = 0$ do $\tilde{s} = s$:

$$xe^{-s} \Big|_0^s = e^{-\tilde{s}}(1 + \tilde{s}) \Big|_0^s$$

$$xe^{-s} - a = e^{-s}(1 + s) - 1$$

$$x = 1 + s + (a - 1)e^{-s}.$$

kar je enačba karakteristike skupaj z $y = s$. Sedaj pa še uporabimo enačbo za u vzdolž karakteristike (zadnja enačba v (1))

$$\frac{\partial u}{\partial s} = x = 1 + s + (a - 1)e^{-s},$$

od koder sledi

$$u(s) - f(a) = s + \frac{s^2}{2} + (a - 1)(e^{-s} - 1).$$

Zadnji $f(a)$ smo dobili iz začetnega pogoja $u(x(0) = a, 0) = f(a)$. Sedaj se moramo znebiti še $s = y$ in a . Iz karakteristike izrazimo $a = 1 + (x - y - 1)e^{-y}$, vstavimo v $u(s)$ in dobimo končni rezultat

$$u(x, y) = y + \frac{1}{2}y^2 + (x - y - 1)(1 - e^{-y}) + f(1 + (x - y - 1)e^{-y}).$$

PDE 2. reda

DODAJ!

Naloga 1.3. Klasificiraj, poišči enačbo karakteristik in prevedi enačbo v kanonično obliko.

$$xu_{xx} + u_{yy} = x^2$$

Rešitev. Imamo odvod

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2A} (B \pm \sqrt{B^2 - 4AC})$$

(Dodaj do konca!)

2 Enačba strune

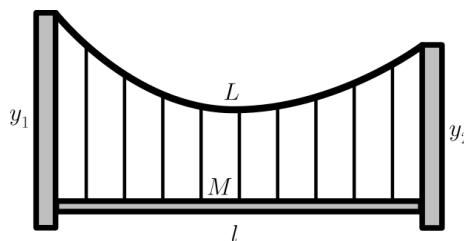
Enačba strune

Enačba strune je podana z parcialnima diferencialnima enačbama

$$\begin{aligned}\mu \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial x}{\partial s} \right) + f_x, \\ \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial y}{\partial s} \right) + f_y.\end{aligned}$$

kjer velja $ds^2 = dx^2 + dy^2$, $\mu = \frac{dm}{ds}$ in $f_\alpha = \frac{dF_{zun,\alpha}}{ds}$ za $\alpha = \{x, y, z\}$.

Naloga 2.1. Izračunaj obliko visečega mosta z maso M in dolžino vrvi L , ki med dvema palicama z višinama y_1 in y_2 pokrije razdaljo l .



Slika 2: Skica problema v nalogi 2.1.

Rešitev. Velja $\frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial t} = 0$. Enačba strune se zaradi pomanjkanja sile v x smeri izrazi kot

$$\frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial x}{\partial s} \right) = 0$$

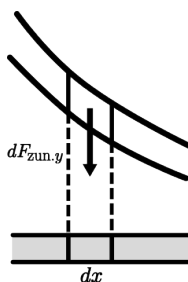
oziroma

$$F(s) \frac{\partial x}{\partial s} = F_0.$$

V y smeri imamo silo torej je enačba strune

$$\frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial y}{\partial s} \right) + f_y = 0.$$

Silo izrazimo kot $dF_{zun,y} = \frac{Mg}{l} dx$ in jo prepišemo v $f_y = \frac{Mg}{l} \frac{dx}{ds}$.



Slika 3: Skica k določanju sile v y smeri.

Iz enačbe za x izrazimo $F(s) = F_0 \frac{\partial s}{\partial x}$ in vstavimo v enačbo za y

$$\frac{\partial}{\partial s} \left(F_0 \frac{\partial s}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial s} \right) - \frac{Mg}{l} \frac{\partial x}{\partial s} = 0.$$

Pokrajšamo diferencialne in posredno odvajamo izraz v oklepaju

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \left(F_0 \frac{\partial y}{\partial x} \right) - \frac{Mg}{l} \frac{\partial x}{\partial s} &= 0 \\ F_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial s} - \frac{Mg}{l} \frac{\partial x}{\partial s} &= 0 \end{aligned}$$

ter tako dobimo navadno diferencialno enačbo 2. reda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \frac{Mg}{F_0 l} = 0.$$

Rešitev te enačbe dobimo z integracijo. Ugotovimo da velja

$$y = \frac{Mg}{2F_0 l} x^2 + Cx + D.$$

Upoštevamo še robne pogoje. Pri $x = 0$ velja

$$y_1 = D,$$

pri $x = l$ pa

$$y_2 = \frac{Mg}{2F_0} l + Cl + y_1 \Rightarrow C = \frac{y_2 - y_1 - \frac{Mg}{2F_0} l}{l}.$$

Iskana oblika vrvi je torej podana s predpisom

$$y = \frac{Mg}{2F_0 l} x^2 + \left(\frac{y_2 - y_1 - \frac{Mg}{2F_0} l}{l} \right) x + y_1.$$

Dolžino podporne vrvi bi dobili z integralom

$$L = \int ds = \int \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx.$$

Izračunamo da je odvod

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Mg}{F_0 l} x + \frac{y_2 - y_1 - \frac{Mg}{2F_0} l}{l}$$

kar nam da za dolžino vrvi integral

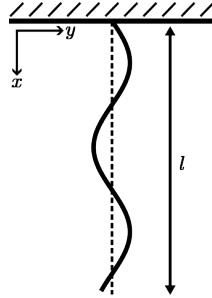
$$L = \int \sqrt{\frac{Mg}{F_0 l} x + \frac{y_2 - y_1 - \frac{Mg}{2F_0} l}{l} + 1} dx.$$

Ko ga izračunamo (ali pogledamo rešitev v matematični priročnik) dobimo da je dolžina podporne vrvi

$$\frac{2F_0 l}{3mg} \left(\frac{mg}{F_0 l} x + \frac{y_2 - y_1 - \frac{Mg}{2F_0} l}{l} + 1 \right)^{3/2}.$$

(Poglej kake meje moreš dat not!)

Naloga 2.2. Mala nihanja ($ds = dx$) viseče strune. Struna dolžine l je vpeta v strop. Dolžinska gostota znaša $\rho_l = \rho$. Poišči lastna nihanja.



Slika 4: Skica problema v nalogi 2.2.

Rešitev. Ker imamo opravka z majhnimi nihanji lahko ocenimo $\partial^2 x / \partial t^2 \approx 0$ in $\partial x / \partial s \approx 1$. V x smeri imamo tedaj enačbo strune

$$\frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial x}{\partial s} \right) + f_x \approx \frac{\partial F(s)}{\partial s} + f_x = \frac{\partial F(s)}{\partial s} + \mu g = 0,$$

kjer smo upoštevali da je $f_x = (\partial m / \partial s)g = \mu g$. Iz te enačbe lahko z integracijo izračunamo silo, za katero dobimo izraz

$$F(s) = -\mu g s + C.$$

Konstanto C določimo iz robnega pogoja pri $x = l$

$$F(l) = 0 = -\mu g l + C$$

in dobimo, da je enaka

$$C = \mu g l.$$

Ko upoštevamo še da za mala nihanja velja približek $x = s$, dobimo za silo predpis

$$F(x) = \mu g (l - x).$$

To vstavimo v enačbo v y smeri

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial y}{\partial s} \right) = \mu g \frac{\partial}{\partial s} \left((l - x) \frac{\partial y}{\partial s} \right).$$

Upoštevamo da velja $\frac{\partial}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} \approx \frac{\partial}{\partial x}$, da dobimo diferencialno enačbo

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \mu g \left(-\frac{\partial y}{\partial x} + (l - x) \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right).$$

To enačbo bomo poskusili rešiti z separacijo spremenljivk. Zapišemo nastavek

$$y(x, t) = R(x)T(t)$$

in ga vstavimo v dobljeno diferencialno enačbo za y . Dobimo enačbo

$$\mu R \ddot{T} = \mu g [(l - x) T R'' - T R'] ,$$

ki jo prepišemo tako da ločimo spremenljivke. Tako preidemo na reševanje enačbe

$$\frac{\ddot{T}}{T} = g \frac{(l-x)R'' - R'}{R} = -\omega^2.$$

Konstanto $-\omega^2$ nismo izbrali naključno, ampak smo jo definirali tako da dobimo nekaj fizikalnega, v tem primeru nihanje. Za časovni del dobimo znano diferencialno enačbo

$$\ddot{T} = -\omega^2 T,$$

ki jo rešimo z nastavkom

$$T = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t).$$

Za krajevni del rešitve dobimo manj trivialno enačbo

$$(l-x)R'' - R' + \frac{\omega^2}{g}R = 0.$$

Za reševanje te enačbe se moramo najprej spomniti na Besslovo diferencialno enačbo

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0.$$

Kako točno človek ob prvem reševanju takšnega problema dobi vpogled da se da zgornjo enačbo preurediti v Besslovo ni povsem jasno. Uvedemo novo spremenljivko $u = \sqrt{l-x}$. Za prvi odvod dobimo

$$R' = \frac{dR}{dx} = \frac{dR}{du} \frac{du}{dx} = -\frac{1}{2u} \frac{dR}{du},$$

za drugega pa

$$R'' = \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2u} \frac{dR}{du} \right) = \frac{d}{du} \left(-\frac{1}{2u} \frac{dR}{du} \right) \frac{du}{dx} = -\frac{1}{2u} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{u^2} \frac{dR}{du} - \frac{1}{2u} \frac{d^2 R}{du^2} \right) = -\frac{1}{4u^3} \frac{dR}{du} + \frac{1}{4u^2} \frac{d^2 R}{du^2}.$$

S tem smo enačbo krajevnega dela prepisali v

$$u^2 \left(-\frac{1}{4u^3} \frac{dR}{du} + \frac{1}{4u^2} \frac{d^2 R}{du^2} \right) + \frac{1}{2u} \frac{dR}{du} + \frac{\omega^2}{g} R = 0.$$

Enačbo pomnožimo še z $4u^2$, kar nam da diferencialko

$$u^2 \frac{d^2 R}{du^2} + u \frac{dR}{du} + \frac{4u^2 \omega^2}{g} R = 0.$$

Sedaj uvedemo novo spremenljivko $\tilde{x} = \frac{2\omega}{\sqrt{g}}u = \frac{2\omega}{\sqrt{g}}\sqrt{l-x}$, tako da se nam enačba prevede na iskano Besslovo diferencialno enačbo

$$\tilde{x}^2 \frac{d^2 R}{d\tilde{x}^2} + \tilde{x} \frac{dR}{d\tilde{x}} + \tilde{x}^2 R = 0.$$

Rešitve takšne enačbe so oblike

$$R(\tilde{x}) = AJ_0(\tilde{x}) + BY_0(\tilde{x})$$

oziroma če vstavimo vrednost $\tilde{x}$

$$R(\tilde{x}) = AJ_0 \left(\frac{2\omega}{\sqrt{g}} \sqrt{l-x} \right) + BY_0 \left(\frac{2\omega}{\sqrt{g}} \sqrt{l-x} \right).$$

Iz fizikalne zahteve $y(l, t) < \infty$ sledi da je $B = 0$, saj funkcije Y_n vedno divergirajo v ničli (Slika 5). Robni pogoj $R(0) = 0$ je izpolnjen za

$$2\omega_n \sqrt{\frac{l}{g}} = \xi_n^0,$$

kjer smo z ξ_n^0 označili vseh neskončno ničel Besslove funkcije 0-reda J_0 . Ničle Besslove funkcije interpretiramo kot lastne frekvence sistema

$$\omega_n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{l}} \xi_n^0$$

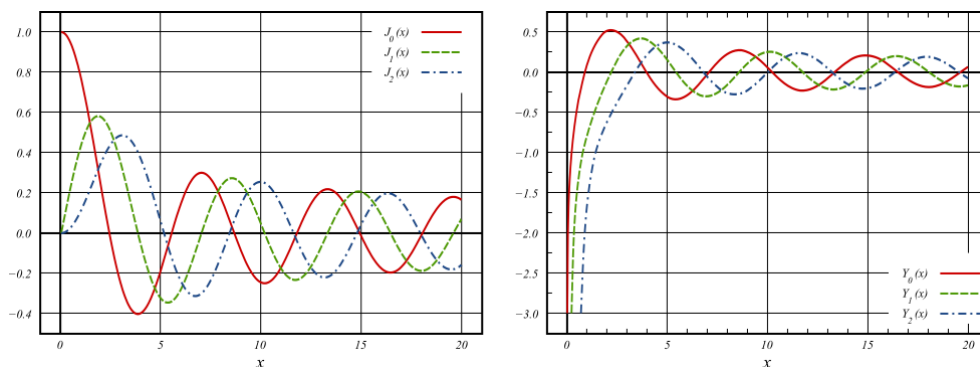
za $n = 1, 2, \dots$. Splošna rešitev našega problema je tedaj

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} J_0 \left(\frac{2\omega}{\sqrt{g}} \sqrt{l-x} \right) [C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)]$$

Konstante bi določili iz začetnega pogoja

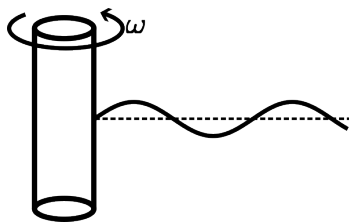
$$y(x, 0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{2n} J_0 \left(\frac{2\omega}{\sqrt{g}} \sqrt{l-x} \right)$$

s čimer pa se za enkrat še ne bomo ukvarjali.



Slika 5: Grafa Besslovih funkcij prve in druge vrste.

Naloga 2.3. Lastna mala nihanja vrteče se strune, ki se vrti s krožno frekvenco ω . Predpostavi da je teža strune zanemarljiva ($\mu \ll \omega^2 l$).



Slika 6: Skica problema v nalogi 2.3.

Rešitev. Ker se nahajamo v vrtečem koordinatnem sistemu velja $f_x = \mu x \omega^2$. To vstavimo v enačbo strune v x smeri

$$\mu \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(F(s) \frac{\partial x}{\partial s} \right) + \mu \omega^2 x.$$

Upoštevamo da imamo majhne odmike, torej veljata približka $\partial^2 x / \partial t^2 \approx 0$ in $\partial x / \partial s \approx 1$, ter ocena $s = x$. Tako se enačba poenostavi v

$$\frac{\partial F(x)}{\partial x} + \mu \omega^2 x = 0.$$

Rešitev poiščemo z integracijo in izračunamo

$$F(x) = -\frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 + C.$$

Opazimo, da za silo velja še robni pogoj $F(l) = 0$, kar nam pove da je konstanta

$$C = \frac{1}{2} \mu \omega^2 l^2.$$

Napetost strune je torej podana z enačbo

$$F(x) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 (l^2 - x^2).$$

Sedaj zapišemo še enačbo za odmike v y smeri

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(F(x) \frac{\partial y}{\partial x} \right),$$

v katero ustavimo prej izraženo silo

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 \frac{\partial}{\partial x} \left((l^2 - x^2) \frac{\partial y}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 \left((l^2 - x^2) \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial y}{\partial x} \right).$$

Poenostavimo in uporabimo separacijo spremenljivk, z nastavkom $y(x, t) = e^{-i\omega_n t} u_n(x)$, da dobimo

$$(l^2 - x^2) u_n''(x) - 2x u_n'(x) + 2 \frac{\omega_n^2}{\omega^2} u_n(x) = 0.$$

Prepoznamo, da lahko enačbo pretvorimo v Legendrovo diferencialno enačbo

$$(1 - x^2) P_n''(x) - 2x P_n'(x) + n(n+1) P_n(x) = 0,$$

z uvedbo spremenljivke $z = x/l$. Tako se zgornja diferencialna enačba prevede v

$$(1 - z^2) u_n''(z) - 2z u_n'(z) + 2 \frac{\omega_n^2}{\omega^2} u_n(z) = 0.$$

Veljati mora

$$2 \frac{\omega_n^2}{\omega^2} = n(n+1),$$

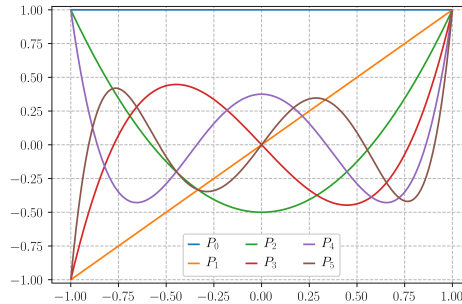
od koder izrazimo

$$\omega_n = \sqrt{\frac{n+1}{2}} \omega.$$

Iz robnega pogoja $y(0, t) = 0$, lahko opazimo da bodo nastopali le lihi Legendrovi polinomi P_n (slika 7). Lastna nihanja strune so torej

$$y_n(x, t) = P_n\left(\frac{x}{l}\right) e^{-i\omega_n t},$$

kjer so n liha cela števila.



Slika 7: Graf prvih šestih Legendrovih polinomov.

Naloga 2.4. Vrv dolžine l je enakomerno nabita z gostoto naboja ρ_e . En konec pritrdimo v točko $(0, 0)$. V prostoru je električno polje $\mathbf{E} = \alpha e^{-bx} \mathbf{e}_x$. Drugi konec pritrdimo v točki $(l, 0)$, kjer stena na struno deluje s silo $|F(l)| = \frac{\alpha \rho_e}{b} e^{-bl}$. Masa na enoto dolžine vrvi je ρ_m . Poišči obliko vrvi za lastna nihanja in napiši izraz za lastne frekvence. Predpostaviš lahko majhne odmike.

Rešitev. Ker pri reševanju naloge predpostavimo majhne odmike ($ds = dx$), bo za gostoto sile na nabito vrv, ki jo proizvaja električno pole v x smeri veljalo

$$f_x = \frac{dF}{dx} = -\rho_e \alpha e^{-bx}.$$

Z integracijo določimo, da je sila na vrv

$$F(x) = \frac{\rho_e \alpha}{b} e^{-bx} + C.$$

Če upoštevamo še, da stena na struno deluje s silo $|F(l)| = \frac{\rho_e \alpha}{b} e^{-bl}$, lahko določimo da je konstanta

$$C = 0.$$

Posledično je sila električnega polja na struno enaka

$$F(x) = \frac{\rho_e \alpha}{b} e^{-bx}.$$

Sedaj vzamemo enačbo strune

$$\rho_m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(F(x) \frac{\partial y}{\partial x} \right),$$

ki jo bomo reševali s separacijo spremenljivk. Zato vzamemo nastavek $y = R(x)T(t)$ in ga vstavimo v diferencialko

$$\rho_m R \ddot{T} = T \frac{\partial}{\partial x} (FR) = T(FR'' + F'R').$$

Dobljeno enačbo preuredimo v

$$\frac{\ddot{T}}{T} = \frac{1}{\rho_m} \left(F \frac{R''}{R} + F' \frac{R'}{R} \right) = -\omega^2.$$

Najprej bomo reševali krajevni del. Ko vanj vstavimo $F(x)$ dobimo enačbo

$$\frac{\rho_e \alpha}{b} e^{-bx} R'' - \rho_e \alpha e^{-bx} R' + \omega^2 \rho_m R = 0.$$

Množimo z $b/\rho_e \alpha e^{bx}$ in dobimo

$$R'' - bR' + \left(\frac{\rho_m b \omega^2}{\rho_e \alpha} \right) e^{bx} R = 0.$$

To enačbo želimo prevesti na Besslovo diferencialno enačbo, zato uvedemo novo spremenljivko $z = e^{bx/2}$. Izračunamo da med odvodi veljata zvezi

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{1}{2} b z \frac{\partial}{\partial z}, \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\frac{1}{2} b z \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \left(\frac{1}{2} b \right)^2 z \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

Enačba se po nekaj dela prepíše v

$$z^2 R''(z) - z R(z) + \frac{4c}{b^2} z^2 R = 0,$$

kjer smo konstante pospravili v oznako $c = \rho_m b \omega^2 / \rho_e \alpha$. Opazimo da tudi ta enačba ni še v želeni obliki, zato uvedemo novo funkcijo kot $R(z) = zU(z)$. Ko jo vstavimo, se nam po nekaj računanja enačba sedaj prepíše v

$$z^2 U'' + zU' + \left(\frac{4c}{b^2} z^2 - 1 \right) U = 0,$$

kar je ravno Besslova diferencialna enačba za $n = 1$. Iz tega ugotovimo da bo rešitev

$$U(z) = A J_2 \left(\frac{2\sqrt{c}}{b} z \right) + B Y_2 \left(\frac{2\sqrt{c}}{b} z \right).$$

Rešitev krajevnega dela bo tedaj

$$R(x) = A e^{bx/2} \left[J_2 \left(\frac{2}{b} \sqrt{\frac{\rho_m b \omega^2}{\alpha \rho_e}} e^{bx/2} \right) + \tilde{B} Y_2 \left(\frac{2}{b} \sqrt{\frac{\rho_m b \omega^2}{\alpha \rho_e}} e^{bx/2} \right) \right].$$

Upoštevajmo sedaj še robna pogoja $R(0) = R(l) = 0$. Prvi nam pove, da bo

$$\tilde{B} = 0,$$

saj so Besslove funkcije druge vrste v izhodišču neomejene. Upoštevamo še drugi robni pogoj, ki nam da zvezo

$$A e^{bx/2} J_2 \left(\frac{2}{b} \sqrt{\frac{\rho_m b \omega^2}{\alpha \rho_e}} e^{bl/2} \right) = 0,$$

od koder sledi, da za ničle Besslove funkcije 2-reda velja

$$\xi_n^{(2)} = \frac{2}{b} \sqrt{\frac{\rho_m b \omega_n^2}{\alpha \rho_e}} e^{bl/2}.$$

Od tu lahko določimo lastne frekvence sistema

$$\omega_n = \frac{1}{2} \frac{b}{\xi_n^{(2)}} \sqrt{\frac{\rho_e \alpha}{\rho_m b}} e^{-bl/2}.$$

3 Valovna enačba

D'Alembertova rešitev valovne enačbe

Imamo valovno enačbo

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

kjer je

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct).$$

Če imamo podano $u(x, 0)$ in $u_t(x, 0)$ dobimo v splošnem rešitev za neskončno struno

$$\tilde{u}(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{u}(x + ct, 0) + \tilde{u}(x - ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}(\tilde{x}, 0) d\tilde{x}.$$

Naloga 3.1. Napiši D'Alembertovo rešitev za primer pol-neskončne strune, ki ima

- (a) pritrjen konec,
- (b) prost konec.

Pri prostem koncu je struna še vedno napeta, le konec se lahko prosto giblje v smeri od-mikov. Imamo Cauchyjev začetni pogoj $\tilde{u}(x, 0)$ in $\tilde{u}_t(x, 0)$, $x \geq 0$.

Rešitev. Ideja pri tej nalogi je da rešimo enačbo za neskončno struno in to rešitev nekje tako povežemo z nasprotnim valom, da se valovanje po neki točki destruktivno interferira.

- (a) Za vpeto krajišče imamo D'Alembertovo rešitev za neskončno struno

$$\tilde{u}(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{u}(x + ct, 0) + \tilde{u}(x - ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}(\tilde{x}, 0) d\tilde{x}.$$

Da bomo to lahko uporabili moramo definirati prave začetne pogoje. V našem primeru

$$\tilde{u}(x, 0) = \begin{cases} 0; & x < 0 \\ u(x, t = 0); & x \geq 0 \end{cases}$$

in

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}(x, 0) = \begin{cases} 0; & x < 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, t = 0); & x \geq 0 \end{cases}.$$

Celotna naša rešitev za polneskončno struno je torej

$$u(x, t) = \tilde{u}(x, t) - \tilde{u}(-x, t),$$

saj tako dobimo interferenco med rešitvama. Preverimo ustreznost naše rešitve. Najprej jo vstavimo v našo PDE in dobimo

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

$$\tilde{u}_{tt}(x, t) + \tilde{u}_{tt}(-x, t) = c^2 (\tilde{u}_{xx}(x, t) + \tilde{u}_{xx}(-x, t)),$$

kar izpolnjuje pogoj. Sedaj preverimo prvi začetni pogoj

$$u(x, t = 0) = \tilde{u}(x, t = 0) - \tilde{u}(-x, t = 0) = \tilde{u}(x, t = 0) - 0,$$

kar se sklada z določenimi pogoji. Za drugi začetni pogoj velja

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t=0) = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x}(x, t=0) - \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x}(-x, t=0) = \dots = 0.$$

Preverimo še robni pogoj

$$u(x=0, t) = \tilde{u}(0, t) - \tilde{u}(0, t) = 0.$$

S tem smo preverili da je z našo rešitvijo vse v redu, torej takšna zrcaljenja pri valovnih enačbah delujejo. Če zapišemo D'Alembertovo rešitev rešitev še enkrat

$$\tilde{u}(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{u}(x+ct, 0) + \tilde{u}(x-ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}(\tilde{x}, 0) d\tilde{x}.$$

vidimo da se jo da razdeliti na dva primera odvisno od robnih pogojev.

(i) $x \geq ct$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u(x+ct, 0) + u(x-ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{\partial u}{\partial t}(\tilde{x}, 0) d\tilde{x}.$$

(ii) $x \leq ct$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u(x+ct, 0) - u(-x+ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{-x+ct}^{x+ct} \frac{\partial u}{\partial t}(\tilde{x}, 0) d\tilde{x}.$$

Opazimo da je rešitev za $x \geq ct$ enaka D'Alembertovi rešitvi, kar pojasnimo s tem da je za tako velike x rešitev predaleč, da bi čutila odboj. V primeru ko imamo $x \leq ct$ pa se bo ta odboj poznal v rešitvi.

(b) V primeru ko imamo prosto krajišče imamo rešitev za polneskončno struno

$$u(x, t) = \tilde{u}(x, t) + \tilde{u}(x, t).$$

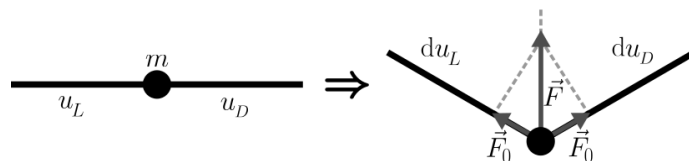
Prva dva pogoja za ustreznost rešitve bi preverili enako, za robni pogoj pa dobimo

$$u_x(0, t) = \tilde{u}_x(0, t) - \tilde{u}_x(0, t) = 0.$$

Nalogo bi naprej reševali zelo podobno kot v prejšnji točki.

3.1 Odboji valovanja

Naloga 3.2. Masa na struni. Neskončna struna ima v točki $x = 0$ točkasto maso m . Z leve pošljemo valovanje z krožno frekvenco ω . Kakšna sta amplitudi odbitega in prepuščenega valovanja? Zanimata nas koeficient odbojnosti R in koeficient prepustnosti T .



Slika 8: Skica problema v nalogi 3.2.

Rešitev. Rešujemo enačbo

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + \frac{f(x)}{\mu}.$$

če hočemo maso pospeševati moramo nanjo delovati z neko silo. Edini način da dobimo silo je, da ima odvod skok. Iz 2. Newtonovega zakona dobimo torej 1. robni pogoj

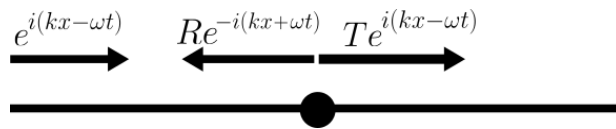
$$mu_{tt} = F(u_x(0^+) - u_x(0^-)).$$

2. robni pogoj pridobimo iz dejstva da se struna ne strga, torej velja

$$u(0^+, t) = u(0^-, t).$$

Uporabimo nastavek za val $e^{i(kx-\omega t)}$ in zapišemo valovanji na obeh straneh

$$\begin{aligned} u_L &= e^{i(kx-\omega t)} + Re^{-i(kx+\omega t)}, \\ u_D &= Te^{i(kx-\omega t)}. \end{aligned}$$



Slika 9: Skica odboja valovanja v nalogi 3.2.

2. robni pogoj nam da zvezo

$$e^{-i\omega t} + Re^{-i\omega t} = Te^{-i\omega t}$$

iz katere sledi

$$1 + R = T. \quad (2)$$

1. robni pogoj nam da zvezo

$$F \left(\frac{\partial u_D}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial u_L}{\partial x}(0, t) \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

v katero vstavimo nastavke in dobimo

$$\begin{aligned} F(ikT - (ik - ikR))e^{-i\omega t} &= -mT\omega^2 e^{-i\omega t} \\ ikF(T - 1 + R) &= -mT\omega^2. \end{aligned} \quad (1)$$

Dobili smo dve enačbi za dve neznanki. Vstavimo (2) v (1)

$$\begin{aligned} ikF(1 + R - 1 + R) &= -mT\omega^2 \\ 2ikRF &= -m(1 + R)\omega^2 \end{aligned}$$

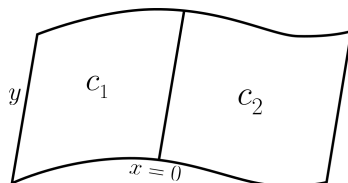
in izračunamo

$$R = \frac{-m\omega^2}{2ikF + m\omega^2} = \frac{-1}{\frac{2ikF}{m\omega^2} + 1} = \frac{-1}{\frac{ik}{\kappa_0} + 1},$$

kjer smo uvedli $\frac{1}{\kappa_0} = \frac{2F}{m\omega^2}$. Izračunamo še transmitivnost

$$T = 1 + R = \frac{\frac{ik}{\kappa_0} + 1 - 1}{\frac{ik}{\kappa_0} + 1} = \frac{\frac{ik}{\kappa_0}}{\frac{ik}{\kappa_0} + 1}.$$

Naloga 3.3. Pri $x = 0$ sešijemo opni z gostotami ρ_1 ($x < 0$) in ρ_2 . Z leve pošljemo valovanje z valovnim vektorjem $\mathbf{k}_0 = k_0(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Zanimata nas koeficient odbojnosti R in koeficient prepustnosti T . Površinska napetost je γ , debelina opne pa h .

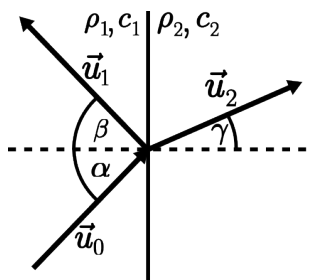


Slika 10: Skica problema v nalogi 3.3.

Opomba. Za hitrost valovanja na opni velja $c_i^2 = \gamma/\rho_i$. (V tej nalogi ne bomo potrebovali.)

Rešitev. Zapišimo najprej vektorje vpadnega valovanja $\mathbf{u}_0$, odbitega valovanja $\mathbf{u}_1$ in prepuščenega valovanja $\mathbf{u}_2$ (slika 13). Zanje velja

$$\mathbf{u}_0 = u_0 \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_1 = u_1 \begin{bmatrix} -\cos \beta \\ \sin \beta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = u_2 \begin{bmatrix} \cos \gamma \\ \sin \gamma \end{bmatrix}.$$



Slika 11: Skica valovanj in relevantnih količin v nalogi 3.3.

Uporabimo nastavek za ravni val, zato bo za valovanje na obeh straneh veljalo

$$u_L = e^{i(\mathbf{k}_0 \mathbf{r} - \omega t)} + R e^{i(\mathbf{k}_1 \mathbf{r} - \omega t)},$$

$$u_D = T e^{i(\mathbf{k}_2 \mathbf{r} - \omega t)}.$$

Enako kot v prejšnjem primeru bomo imeli dva robna pogoja, in sicer zveznost opne

$$u_L(x=0, y, t) = u_D(x=0, y, t),$$

ter odvod

$$\frac{\partial}{\partial x} u_L(x=0, y, t) = \frac{\partial}{\partial x} u_D(x=0, y, t),$$

ki pa bo v tem primeru zvezen, saj v ni diskretne mase, ki bi povzročala silo na material. Upoštevamo najprej zveznost opne, zaradi katere mora veljati

$$e^{i(\mathbf{k}_0 \mathbf{r} - \omega t)} + R e^{i(\mathbf{k}_1 \mathbf{r} - \omega t)} = T e^{i(\mathbf{k}_2 \mathbf{r} - \omega t)}.$$

Tako ugotovimo tudi, da za $y = 0$ velja

$$1 + R = T.$$

Ker imamo neko neskončno opno je nesmiselno da bi bile količine odvisne od y , saj je sistem neobčutljiv na translacijo $R \neq R(y)$. Da bomo tak sistem dosegli enačimo faze

$$k_0 \sin \alpha = k_0 \sin \beta = k_2 \sin \gamma$$

$$\frac{\sin \alpha}{c_1} = \frac{\sin \beta}{c_1} = \frac{\sin \gamma}{c_2}.$$

Iz prve enačbe sledi da bo

$$\alpha = \beta,$$

iz druge pa

$$\frac{\sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{c_1}{c_2}.$$

Poglejmo še robni pogoj zveznega odvoda. Po očitnem krajšanju člena ωt v eksponentih dobimo enačbo

$$ik_0 \cos \alpha e^{iy \sin \alpha} - iRk_0 \cos \beta e^{iy \sin \beta} = iTk_2 e^{iy \sin \gamma}.$$

Eksponenti v zgornji enačbi se pokrajšajo, saj smo izenačili faze. Tako se enačba poenostavi v

$$k_0 \cos \alpha - Rk_0 \cos \beta = Tk_2 \cos \gamma.$$

Če upoštevamo prej izpeljane zveze za kote, lahko R izrazimo kot

$$(1 - R)k_0 \cos \alpha = Tk_2 \cos \gamma$$

$$1 - R = \frac{Tk_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha}$$

$$1 - R = \frac{k_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha} (1 + R)$$

$$\left(1 + \frac{k_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha}\right) R = 1 - \frac{k_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha}$$

$$R = \frac{1 - \frac{k_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha}}{1 + \frac{k_2 \cos \gamma}{k_0 \cos \alpha}}.$$

Če upoštevamo $\omega = ck$ dobimo zvezo $\frac{k_2}{k_0} = \frac{c_1}{c_2}$, iz katere sledi

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} = \sqrt{1 - \frac{c_2^2}{c_1^2} \sin^2 \alpha}.$$

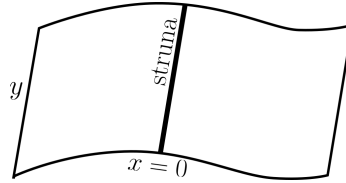
Za R dobimo torej

$$R = \frac{\cos \alpha - \frac{c_1}{c_2} \sqrt{1 - \frac{c_2^2}{c_1^2} \sin^2 \alpha}}{\cos \alpha + \frac{c_1}{c_2} \sqrt{1 - \frac{c_2^2}{c_1^2} \sin^2 \alpha}}.$$

T pa bi izračunali preko zveze

$$T = 1 + R.$$

Naloga 3.4. Enako kot naloga 3.3, s tem da imamo sedaj pri $x = 0$ struno z dolžinsko gostoto ρ_l , ki je napeta s silo F .



Slika 12: Skica problema v nalogi 3.4.

Rešitev. Opazimo da struna poteka le v smeri y . Tudi v tem primeru bo odvod nezvezen. Imeli bomo dva prispevka sile. Prvi je masa strune, drugi pa bo sila napetosti opne. Drugi prispevek sile je pri tem neka konstanta, ki bi jo lahko izračunali, če bi imeli podatek o napetosti strune (robni pogoj za struno).

Na meji (struni) mora biti opna zvezna, kar nam da 1. robni pogoj $z_L(x = 0, y, t) = z_D(x = 0, y, t)$. Tudi v tem primeru računamo z ravnimi valovi, zato bo na meji veljala enačba

$$e^{i(\mathbf{k}_0 \mathbf{r} - \omega t)} + R e^{i(\mathbf{k}_1 \mathbf{r} - \omega t)} = T e^{i(\mathbf{k}_2 \mathbf{r} - \omega t)}$$

$$e^{ik_1(x \cos \alpha + y \sin \alpha)} + R e^{ik_1(-x \cos \beta + y \sin \beta)} = T e^{ik_3(x \cos \gamma + y \sin \gamma)}.$$

Ta nam tako kot v nalogi 3.3, nam ta pogoj da zvezo

$$k_1 \sin \alpha = k_1 \sin \beta = k_3 \sin \gamma.$$

Iz nje naprej analogno določimo da velja $\alpha = \beta$, $1 + R = T$ in $\sin \gamma = \frac{c_1}{c_3} \sin \alpha$. 2. robni pogoj bomo dobili iz 2. Newtonovega zakon, ki se v tem primeru glasi

$$\mu \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}(x = 0, y, t) = \frac{\partial}{\partial y} \left(F \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \Gamma \left[\frac{\partial z_D}{\partial x}(x = 0, y, t) - \frac{\partial z_L}{\partial x}(x = 0, y, t) \right].$$

Tu smo z Γ označili napetost na opni. Ker je sila F konstantna lahko ta izraz še malce poenostavimo v

$$\mu \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}(x = 0, y, t) = F \frac{\partial^2 z_D}{\partial y^2} + \Gamma \left[\frac{\partial z_D}{\partial x}(x = 0, y, t) - \frac{\partial z_L}{\partial x}(x = 0, y, t) \right].$$

Da bomo v nadaljevanju lažje računali si pripravimo nekaj pomožnih rezultatov

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_D}{\partial x}(x = 0, y, t) &= ik_3 T \cos \gamma e^{ik_3 y \sin \gamma}, \\ \frac{\partial z_L}{\partial x}(x = 0, y, t) &= ik_1 \cos \alpha e^{ik_1 y \sin \alpha} - ik_1 R \cos \alpha e^{ik_1 y \sin \beta}, \\ \frac{\partial z_D}{\partial t}(x = 0, y, t) &= -i\omega T e^{ik_3 y \sin \gamma - \omega t}, \\ \frac{\partial^2 z_D}{\partial t^2}(x = 0, y, t) &= -\omega^2 T e^{ik_3 y \sin \gamma - \omega t}, \\ \frac{\partial^2 z_D}{\partial y^2}(x = 0, y, t) &= -k_3^2 T \sin^2 \gamma e^{ik_3 y \sin \gamma - \omega t}. \end{aligned}$$

Vstavimo sedaj te izraze v prejšnji izraz, kjer lahko eksponente kar pokrajšamo, saj morajo biti faze enake. Dobimo

$$-\mu \omega^2 T = -F k_3^2 T \sin^2 \gamma + i\Gamma k_3 T \cos \gamma - i\Gamma k_1 \cos \alpha + i\Gamma k_1 R \cos \beta.$$

Od tu bi z upoštevanjem zvez iz prvega robnega pogoja izrazili R in T . (Preveri rešitev!)

3.2 Končne strune

Končne strune

Rešujemo valovno enačbo

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

V tem primeru lahko rešitev poiščemo s metodo ločitve spremenljivk, ki nam da nastavek

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t),$$

kjer sta

$$X_n(x) = \alpha_n \cos(k_n x) + \beta_n \sin(k_n x),$$

$$T_n(t) = \gamma_n \cos(\omega_n t) + \delta_n \sin(\omega_n t).$$

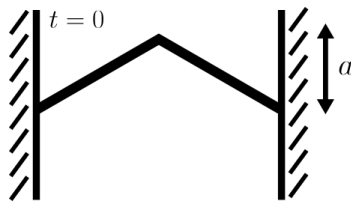
Za tak primer velja $k_n = \frac{\omega_n}{c}$.

Naloga 3.5. Končna struna dolžine l , z začetnim mirujočim profilom v obliki enakokrakega trikotnika z višino a .

$$u(x, 0) = \begin{cases} \frac{2a}{l}x; & x < \frac{l}{2} \\ \frac{2a}{l}(l-x); & x > \frac{l}{2} \end{cases}$$

Poišči obliko strune ob kasnejših časih z razvojem po lastnih nihanjih.

Dodatno: Znaš rešiti z D'Alembertom?



Slika 13: Skica problema v nalogi 3.5.

Rešitev. Iz skice problema opazimo da imamo robna pogoje

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

ter začetna pogoja

$$u(x, 0) = \begin{cases} \frac{2a}{l}x; & x < \frac{l}{2} \\ \frac{2a}{l}(l-x); & x > \frac{l}{2} \end{cases},$$

in

$$u_t(x, 0) = 0.$$

Iz prvega pogoja pri $x = 0$ sledi da je $\alpha_n = 0$, pri $x = l$ pa dobimo

$$\beta_n \sin(k_n l) = 0.$$

Za to enačbo dobimo rešitev

$$k_n = \frac{n\pi}{l}$$

za $n = 0, 1, 2, \dots$

Imamo torej rešitev oblike

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) [\gamma_n \cos(\omega_n t) + \delta_n \sin(\omega_n t)] .$$

Upoštevamo začetni pogoj $u_t(x, 0) = 0$, iz katerega sledi enačba

$$u_t(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) [\gamma_n \omega_n \sin(\omega_n t) + \delta_n \omega_n \cos(\omega_n t)] \Big|_{t=0} = 0 .$$

Opazimo da bo $\delta_n = 0$ za vse n . Rešitev se torej poenostavi v

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \cos(\omega_n t) .$$

Upoštevamo še preostali začetni pogoj $u(x, 0)$, ki nam da zvezo

$$u(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) .$$

Obe strani množimo z $\sin(k_m x) = \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)$ in integriramo od 0 do l

$$\int_0^l \sin(k_m x) u(x, 0) dx = \sum_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n \int_0^l \sin(k_n x) \sin(k_m x) dx .$$

Integral prepisemo tako da upoštevamo meje v robnem pogoju

$$\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{2a}{l} x \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) dx + \int_{\frac{l}{2}}^l \left(2a - \frac{2a}{l}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) dx = \sum_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n \int_0^l \sin(k_n x) \sin(k_m x) dx .$$

Če označimo

$$X_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$

lahko upoštevamo zvezo $\langle X_n, X_m \rangle = \delta_{nm}$. To vstavimo v zgornjo enačbo in dobimo

$$\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{2a}{l} x \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) dx + \int_{\frac{l}{2}}^l \left(2a - \frac{2a}{l}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) dx = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\gamma_n l}{2} \delta_{nm} = \frac{\gamma_m l}{2} .$$

V Bronštajnu dobimo zvezo

$$\int_a^b x \sin(kx) dx = -\frac{x}{k} \cos(kx) \Big|_a^b + \frac{1}{k} \int_a^b \cos(kx) dx = \left(-\frac{x}{k} \cos(kx) + \frac{1}{k^2} \sin(kx)\right) \Big|_a^b$$

in se z njeno pomočjo lotimo reševanja integrala na levi strani. Dobimo

$$\frac{2a}{l} \left(-\frac{x \cos(k_m x)}{k} + \frac{\sin(k_m x)}{k_m^2}\right) \Big|_0^{\frac{l}{2}} + 2ax \Big|_{\frac{l}{2}}^l - \frac{2a}{l} \left(-\frac{x}{k} \cos(kx) + \frac{1}{k^2} \sin(kx)\right) \Big|_{\frac{l}{2}}^l = \frac{\gamma_m l}{2} .$$

Od tu naprej bi izrazili γ_m kot

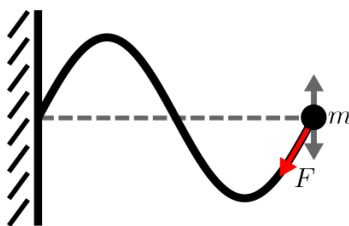
$$\gamma_n = \frac{32a}{\pi^2 m^2} \sin^3 \frac{\pi m}{4} \cos \frac{\pi m}{4} = \begin{cases} 0; & \text{m sod} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{8a}{\pi^2 m^2}; & \text{m lih} \end{cases}$$

To bi vstavili v nastavek in dobili rešitev.

Opomba. Pri nalogi smo ubistvu izbrali bazni vektor na katerega smo nato projecirali naše vektorje. V našem primeru smo za bazni vektor izbrali

$$X_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right).$$

Naloga 3.6. Struna dolžine l je na levem koncu vpeta, na desnem koncu pa ima prost konec na katerem je masa m . Poišči lastna nihanja.



Slika 14: Skica problema v nalogi 3.6.

Rešitev. Za razliko od prejšnje naloge imamo le en fiksen robni pogoj $u(0, t) = 0$, drugega pa nam da 2. Newtonov zakon in se glasi

$$F = mu_{tt}(l, t).$$

Obravnavati želimo y komponento sile, zato zvezo

$$\frac{F_0}{F_{0y}} = \frac{ds}{du}$$

prepišemo v

$$F_{0y} = F_0 \frac{du}{dx},$$

pri čemer smo upoštevali približek majhnih nihanj. 2. Newtonov zakon se nam torej prepiše v

$$mu_t t(l, t) = -F_0 u_x.$$

Diferencialko bomo reševali z metodo ločitve spremenljivk, zato uvedemo

$$\begin{aligned} X_n(x) &= A_n \cos(k_n x) + B_n \sin(k_n x), \\ T_n(t) &= C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t). \end{aligned}$$

Iz prvega robnega pogoja $u(0, t) = 0$, sledi

$$A_n = 0.$$

Drugi robni pogoj pogoj nam da zvezo

$$-F_0 \left(\sum_n k_n T_n \cos(k_n l) \right) = m \left(\sum_n -\omega_n^2 T_n B_n \sin(k_n l) \right),$$

ki se poenostavi v

$$-F_0 k_n \cos(k_n l) = -m\omega_n^2 \sin(k_n l)$$

Na tem mestu delimo z $m\omega_n^2 \cos(k_n l)$, da dobimo

$$\tan(k_n l) = \frac{F_0 k_n}{m\omega_n^2} = \frac{F_0}{mc^2 k_n},$$

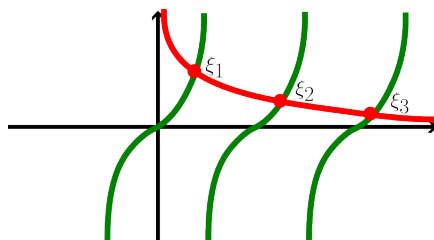
kjer smo v zadnjem koraku uporabili zvezo $\omega = ck$. Označimo ničle tangensa $\xi_n = k_n l$ in pogledamo limite

- $n \rightarrow \infty$: $\tan(\xi_n) = 0 \Rightarrow \xi_n = n\pi$,
- $m \rightarrow \infty$: $\tan(\xi_n) = 0 \Rightarrow \xi_n = n\pi$,
- $m \rightarrow 0$: $\tan(\xi_n) = \infty \Rightarrow \xi_n = \frac{2n-1}{2}\pi$.

Za krajevni del smo torej dobili rešitev

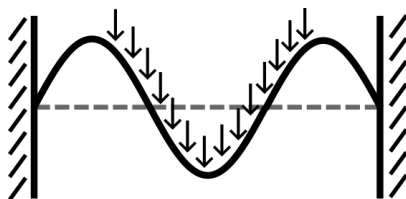
$$X_n = \sin\left(\frac{\xi_n}{l}x\right).$$

Ker nimamo začetnih pogojev celotne rešitve ne moremo določiti.



Slika 15: Skica rešitev v nalogi 3.6.

Naloga 3.7. Struna dolžine l , je na obeh koncih vpeta. Nanjo deluje gostota zunanje sile $f(x, t) = f(t) \cos(\omega kt)$ (nehomogena valovna enačba). Poišči obliko strune $u(x, t)$.



Slika 16: Skica problema v nalogi 3.7.

Rešitev. Imamo parcialno diferencialno enačbo

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x, t),$$

kjer je $f(x, t) = f_0 \cos(\omega t)$. Homogeni del enačbe smo že rešili in ugotovili, da zanj velja

$$X(x) = A_n \sin(k_n x),$$

kjer je $k_n = \frac{n\pi}{2}$, torej bo rešitev krajevnega dela enaka

$$X_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right).$$

Uporabili bomo nastavek

$$u(x, t) = \sum_n u_n(t) X_n(x),$$

vpliv sile pa bomo razvili kot

$$f(x, t) = \sum_n f_n(t) X_n(x).$$

To vstavimo ansatz v valovno enačbo

$$\sum_n \ddot{u}_n(t) X_n(x) = c^2 \sum_n u_n(t) k^2 (-\sin(k_n x)) + \sum_n f_n(t) X_n(x).$$

Za dan $X(x)$ bi lahko dobili različne koeficiente, vendar ker to velja za vsak $X(x)$ dobimo

$$\ddot{u}_n(t) = -c^2 k^2 u_n(t) + f_n(t).$$

Da enačbo rešimo moramo poiskati vse člene. Začnemo z izračunom f_n

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \int_0^t f_0 \cos(\omega_n t) \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \\ &= -f(t) \sqrt{\frac{2}{l}} \frac{l}{n\pi} (\cos(n\pi) - 1) \\ &= -f(t) \sqrt{\frac{2}{l}} \frac{l}{n\pi} ((-1)^n - 1) \\ &= F_n \cos(\omega_k t). \end{aligned}$$

To vstavimo v našo enačbo in dobimo

$$\ddot{u}_n(t) = -c^2 k_n^2 u_n(t) + F_n \cos(\omega_k t)$$

S tem smo pridobili navadno diferencialno enačbo drugega reda

$$\ddot{u}_n(t) + \omega_n^2 u_n(t) = F_n \cos(\omega_k t).$$

Rešujemo najprej homogeno enačbo

$$\ddot{u}_n(t) + \omega_n^2 u_n(t) = 0,$$

za katero že vemo da ima rešitev

$$u_n^{(h)}(t) = \alpha_n \cos(\omega_k t) + \beta_n \sin(\omega_k t).$$

Opomba. Spomnimo se da za enačbe oblike

$$au'' + bu' + cu = (a_n x^n + \dots + a_0) e^{\alpha x}$$

in diskriminanto

$$D = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ločimo dva primera

(1) za $\alpha \neq D$:

$$u_n^{(p)}(x) = (A_n x^n + \dots + A_0) e^{\alpha x}.$$

(2) za $\alpha = D$:

$$u_n^{(p)}(x) = x (A_n x^n + \dots + A_0) e^{\alpha x}.$$

Za partikularni del imamo enačbo

$$\ddot{u}_n(t) + \omega_n^2 u_n(t) = F_n \cos(\omega_k t),$$

kjer je $\omega_n = ck_n = \frac{cn\pi}{l}$. Izračunamo diskriminanto

$$\alpha = \frac{\pm \sqrt{-4\omega_n^2}}{2} = \pm i\omega_n,$$

ki nam problem loči na dva primera

(1) Za $\omega_k \neq \omega_n$ dobimo nastavek za partikularno rešitev

$$u_n^{(p)}(t) = C_n \cos(\omega_k t).$$

Tega vstavimo v enačbo in dobimo

$$-C_n \omega_k^2 \cos(\omega_k t) + \omega_n^2 C_n \cos(\omega_k t) = F_n \cos(\omega_k t),$$

od koder sledi

$$F_n = (\omega_n^2 - \omega_k^2) C_n,$$

torej je konstanta

$$C_n = \frac{F_n}{\omega_n^2 - \omega_k^2}.$$

Problema bi se alternativno lahko lotili tudi z nastavkom $u_n^{(p)}(t) = C_n^{(1)} e^{i\omega_k t} + C_n^{(2)} e^{-i\omega_k t}$.

(2) Za $\omega_k = \omega_n$ vzamemo nastavek

$$u_n^{(p)}(t) = \frac{1}{2} t (C_1 e^{i\omega_k t} + C_2 e^{-i\omega_k t}).$$

Tega bi vstavili v enačbo in reševali za $e^{i\omega_k t}$ in $e^{-i\omega_k t}$ posebej. Po nekaj računanja bi dobili

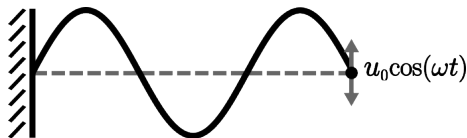
$$u_n^{(p)}(t) = \frac{F_n}{2} t \sin(\omega_k t).$$

Rešitev se v splošnem zapiše kot

$$u(x, t) = \sum_n (\alpha_n \cos(\omega_k t) + \beta_n \sin(\omega_k t)) + \begin{cases} C_n \cos(\omega_k t); & \omega_k \neq \omega_n \\ \frac{1}{2} t (C_1 e^{i\omega_k t} + C_2 e^{-i\omega_k t}); & \omega_k = \omega_n \end{cases}.$$

Koeficiente α in β bi določili iz pogojev $u(x, 0) = \varphi(x)$ in $\dot{u}(x, 0) = \psi(x)$, kjer bi podani funkciji razvili kot $\varphi(x) = \sum_n \varphi_n X_n$ in $\psi(x) = \sum_n \psi_n X_n$.

Naloga 3.8. Struna dolžine l je na levem koncu vpeta, na desnem koncu pa niha kot $u(l, t) = u_0 \cos(\omega t)$ (nehomogeni robni pogoj). Prevedi problem na problem nehomogene valovne enačbe z homogenim robnim pogojem.



Slika 17: Skica problema v nalogi 3.8.

Rešitev. Če konec strune niha kot $u_0 \cos(\omega t)$ imamo robna pogoja $u(0, t) = 0$ in $u(l, t) = u_0 \cos(\omega t)$. Opazimo da je drugi robni pogoj nehomogen, zato vpeljemo novo spremenljivko, ki bo imela homogene robne pogoje

$$\tilde{u}(x, t) = u(x, t) - \frac{x}{l} \cos(\omega t).$$

Dobimo nova robna pogoja $\tilde{u}(0, t) = u(0, t) = 0$ in $u(l, t) = u(l, t) - u_0 \cos(\omega t) = 0$. Izračunamo druga odvoda nove spremenljivke po obeh spremenljivkah

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} &= u_{tt}(x, t) + \frac{x}{l} \omega^2 u_0 \cos(\omega t), \\ c^2 \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} &= c^2 u_{xx}(x, t). \end{aligned}$$

Vstavimo u_{tt} in u_{xx} v valovno enačbo in dobimo novo parcialno diferencialno enačbo

$$\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} - \frac{x}{l} \omega^2 u_0 \cos(\omega t) = c^2 \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2}.$$

Dobljena enačba je sicer nehomogena a ima homogene robne pogoje in jo zato znamo rešiti.

4 Difuzijska enačba

Difuzijska enačba

Difuzijsko enačbo izpeljemo iz kontinuitete enačbe tako da pogledamo spremembo toplotnega toka

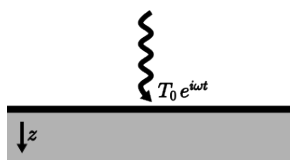
$$\nabla \cdot \mathbf{j} = q - \rho c \frac{\partial T}{\partial t},$$

kjer je q gostota toplotnih izvorov. Če to malo obrnemo in vstavimo $\mathbf{j} = -\lambda \nabla T$ dobimo *difuzijsko enačbo*

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T + \frac{q}{\rho c_p},$$

kjer je difuzijska konstanta $D = \frac{\lambda}{\rho c_p}$.

Naloga 4.1. Kako se spreminja temperatura v tleh? Ukrivljenost Zemlje in radioaktivne (toplotne) izvore lahko zanemariš. Robni pogoj je temperatura na površju, ki niha z krožno frekvenco ω (dnevna ali letna nihanja). Difuzijska konstanta je D .



Slika 18: Skica problema v nalogi 4.1.

Rešitev. Ker v tej nalogi nimamo toplotnih izvorov rešujemo difuzijsko enačbo oblike

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T.$$

Na površini imamo robni pogoj $T(0, t) = T_0 e^{i\omega t}$. Ker poznamo časovno odvisnost T , si reševanje naloge olajšamo tako, da uporabimo kar nastavek

$$T(z, t) = f(z) e^{i\omega t}.$$

Da bomo lažje računali najprej izračunamo odvoda

$$\begin{aligned} \nabla^2 T &= \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = f''(z) e^{i\omega t}, \\ \frac{\partial T}{\partial t} &= i\omega f(z) e^{i\omega t}, \end{aligned}$$

ki ju vstavimo v diferencialno enačbo. Tako dobimo enačbo

$$i\omega f(z) e^{i\omega t} = D f''(z) e^{i\omega t},$$

ki jo prepišemo v preprostejšo obliko

$$\frac{f''(z)}{f(z)} = \frac{i\omega}{D},$$

oziroma

$$f''(z) - \frac{i\omega}{D} f(z) = 0.$$

Za to diferencialno enačbo že poznamo rešitev, in sicer

$$f(z) = Ae^{\sqrt{i\omega/D}z} + Be^{-\sqrt{i\omega/D}z}.$$

Sedaj upoštevamo robni pogoj $T(0, t) = (A + B)e^{i\omega t} = T_0 e^{i\omega t}$. Ko ga vstavimo v enačbo dobimo zvezo

$$A + B = T_0.$$

Za voljo lepšega računanja dajmo izraziti fazo na drugi način. Želimo da velja $\sqrt{i\omega/D} = z_1 + iz_2$. V ta namen zapišimo zvezo $i = e^{i\pi/2}$ od koder sledi

$$\sqrt{\frac{i\omega}{D}} = \sqrt{\frac{\omega}{D}} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{\omega}{D}} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{\frac{\omega}{D}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Upoštevamo dejstvo, da mora biti $T(z \rightarrow \infty)$ končna, torej mora biti $A = 0$ in posledično $B = T_0$. Od tu sledi da je rešitev difuzijske enačbe

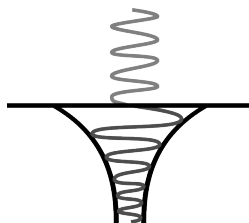
$$T(z, t) = T_0 e^{-\sqrt{\omega/2D}z} e^{-i\sqrt{\omega/2D}z} e^{i\omega t} = T_0 e^{-\sqrt{\omega/2D}(1-i)z} e^{i\omega t},$$

kjer nam $e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\frac{\omega}{D}}z}$ predstavlja spremembo amplitude, $e^{-i\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\frac{\omega}{D}}z}$ pa "fazni zamik" ("phase shift"). Pri prehodu skozi površje se zamenja faza valovanja. Drugače povedano če je gor poletje je spodaj zima. To pomeni da za fazo velja

$$\pi = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{\omega}{D}} z,$$

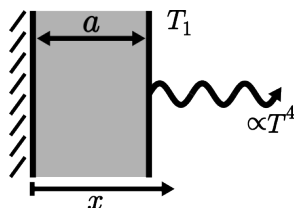
od koder dobimo, da temperaturni profil oscilira kot

$$z = \frac{2\pi\sqrt{D}}{\sqrt{2\omega}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 D}{\omega}} = \sqrt{\pi D t_0} = \begin{cases} 0,25 \text{ m (dnevne oscilacije)} \\ 4,7 \text{ m (letne oscilacije)} \end{cases}.$$



Slika 19: Skica rezultata v nalogi 4.1.

Naloga 4.2. Snov z izvori, ki se ohlaja z radiacijo. Pri $x = 0$ je snov izolirana, pri $x = a$ pa se ohlaja z radiacijo (okolica ima temperaturo T_1). Poišči stacionarni temperaturni profil!



Slika 20: Skica problema v nalogi 4.2.

Rešitev. Ker imamo stacionarno stanje bo $\partial T / \partial t = 0$. Vemo še da velja $q = \text{konst.}$, tako da bomo v nalogi reševali diferencialno enačbo

$$D \nabla^2 T = -\frac{q}{\rho c_p}.$$

Prvi robni pogoj dobimo iz dejstva, da je pri $x = 0$ snov izolirana, torej bo tam gostota toplotnega toka

$$j|_{x=0} = 0.$$

Drugi robni pogoj pri $x = a$ dobimo iz dejstva da se snov ohlaja z radiacijo ($j \propto T^4$), torej bo gostota toplotnega toka

$$j|_{x=a} = \sigma(T^4 - T_1^4).$$

Ker vemo, da bo radiacija odhajala le v x smeri lahko gostoto toplotnega toka prepišemo kot $\mathbf{j} = -\lambda \nabla T = -\lambda \partial T / \partial x$. Tako se prvi robni pogoj prepiše v

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0,$$

drugi pa v

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=a} = \sigma(T^4 - T_1^4).$$

Diferencialno enačbo prepišemo v obliko

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -\frac{q}{\rho c_p D} = -\frac{q}{\lambda},$$

kjer smo upoštevali da velja $\lambda = \rho c_p D$. Enačbo rešimo kar z dvojno integracijo in dobimo rešitev oblike

$$T = -\frac{q}{2\lambda}x^2 + Ax + B.$$

Da bomo lahko upoštevali robne pogoje, ki so podani za gostoto toplotnega toka, izračunamo prvi odvod po x rešitve T

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{q}{\lambda}x + A.$$

Ta nam, ko upoštevamo prvi robni pogoja, pove da je $A = 0$. Pogledamo še odvod pri $x = a$, kjer velja

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=a} = \sigma(T^4 - T_1^4) = -\frac{qa}{\lambda}.$$

Vstavimo še rešitev za T in dobimo izraz

$$-\frac{qa}{\lambda} = \sigma \left(\left(-\frac{q}{2\lambda}a^2 + B \right)^4 - T_1^4 \right).$$

Naprej izrazimo B , za katerega dobimo vrednost

$$B = \pm \sqrt[4]{\frac{qa}{\sigma} + T_1^4} + \frac{q}{2\lambda}a^2.$$

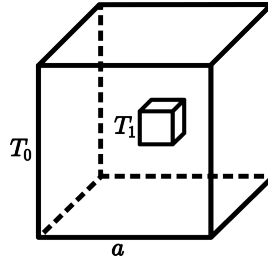
Vrednost konstante vstavimo v splošno rešitev, od koder sledi, da je iskani temperaturni profil

$$T = \frac{1}{2} \frac{q}{\lambda} (a^2 - x^2) \pm \sqrt[4]{\frac{2a\lambda}{F c_p \rho \sigma} + T_1^4}.$$

Pogledamo še limitni primer $q = 0$, v katerem vemo da mora veljati $T = T_1$. Iz tega določimo da mora biti drugi člen rešitve pozitiven, od koder sledi da je pravilni profil

$$T = \frac{1}{2} \frac{q}{\lambda} (a^2 - x^2) + \sqrt[4]{\frac{2a\lambda}{F c_p \rho \sigma}} + T_1^4.$$

Naloga 4.3. Imamo kocko z začetno temperaturo T_1 v vodi s temperaturo T_0 , ki je zaprta v kocki s stranico a . Kako se temperatura spreminja z časom?



Slika 21: Skica problema v nalogi 4.3.

Rešitev. Reševali bomo enačbo

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T$$

z začetnim pogojem

$$T(\mathbf{r}, t = 0) = T_1$$

in robnimi pogoji

$$T(0, y, z, t) = T(a, y, z, t) = \dots = T_0.$$

Da bomo lahko reševali nalogo moramo homogenizirati robne pogoje, tako da uvedemo novo spremenljivko $\tilde{T} = T - T_0$. Iskali bomo torej rešitev diferencialne enačbe

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = D \nabla^2 \tilde{T}.$$

Pri reševanju bomo uporabili separacijo spremenljivk, zato zapišemo nastavek

$$T = X(x)Y(y)Z(z)\mathcal{T}_0(t) + T_0 = \tilde{T} + T_0,$$

kjer smo zadnji člen dodali zaradi nelinearnosti robnih pogojev. S tem smo dobili tudi nastavek za $\tilde{T}$, ki ga vstavimo v diferencialno enačbo. Dobimo ozraz

$$XYZ\mathcal{T}' = D\mathcal{T} (X''YZ + XY''Z + XYZ''),$$

iz katerega izluščimo pogoj

$$\frac{\mathcal{T}'}{D\mathcal{T}} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = -\lambda^2$$

Najprej bomo reševali časovni del enačbe, saj je lažji. Zanj dobimo enačbo

$$\mathcal{T}' + \mathcal{T}D\lambda^2 = 0,$$

ki jo prepišemo v obliko

$$\frac{d\mathcal{T}}{\mathcal{T}} = -D\lambda^2 dt.$$

Rešitev poiščemo z integracijo in dobimo da je časovni del rešitve enak

$$\mathcal{T} = Ce^{-\lambda^2 Dt}.$$

Da bomo dobili še krajevni del rešitve moramo rešiti enačbo

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2 - \frac{Y''}{Y} - \frac{Z''}{Z} = -\lambda_x^2.$$

Opatimo lahko, da bo rešitev v vseh treh prostorskih smereh analogna zato se nam splača reševati po komponentah. V x smeri tako dobimo enačbo

$$\frac{X''}{X} = -\lambda_x^2,$$

ki jo lahko prepišemo v znano obliko

$$X'' + \lambda_x^2 X = 0.$$

Za dobljeno diferencialno enačbo že vemo, da jo reši nastavek

$$X = A \sin(\lambda_x x) + B \cos(\lambda_x x).$$

Konstante bomo določili iz robnih pogojev. Iz prvega robnega pogoja $X(0) = 0$ sledi da je

$$B = 0$$

iz robnega pogoja $x(a) = 0$ pa dobimo izraz

$$\sin(\lambda_x a) = 0,$$

iz katerega sledi da je

$$\lambda_x = \frac{n\pi}{a}$$

Rešitvi v drugih dveh smereh dobimo analogno. Tako bo rešitev v y smeri enaka

$$Y = C \sin(\lambda_y y) = C \sin\left(\frac{m\pi}{a} y\right), \quad (1)$$

v z smeri pa

$$Z = C \sin(\lambda_z z) = C \sin\left(\frac{l\pi}{a} z\right). \quad (2)$$

S tem smo dobili pogoj za λ , za katero mora veljati

$$\lambda^2 = \lambda_x^2 + \lambda_y^2 + \lambda_z^2 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 (n^2 + m^2 + l^2).$$

Združimo časovni in krajevni del in dobimo splošno rešitev enačbe

$$T(\mathbf{r}, t) = \sum_{n,m,p}^{\infty} C_{nmp} \sin(\lambda_y y) \sin(\lambda_x x) \sin(\lambda_z z) e^{-\lambda^2 D t} + T_0.$$

Upoštevamo še začetni pogoj $T(\mathbf{r}, 0) = T_1$, ki nam bo dal še vrednost C_{nml} . Izračunamo ga z integralom

$$C_{nmp} = \frac{8}{a^3} \iiint_{[0,a]^3} (T_1 - T_0) \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a} y\right) \sin\left(\frac{l\pi}{a} z\right) dx dy dz$$

in dobimo

$$C_{nmp} = \frac{8(T_1 - T_0)}{\pi^3 nml} (1 - (-1)^n) (1 - (-1)^m) (1 - (-1)^l).$$

4.1 Greenove funkcije (za difuzijo)

Greenove funkcije

Rešujemo parcialno diferencialno enačbo

$$\mathcal{L}u = f(\mathbf{r}, t),$$

kjer je $\mathcal{L}$ nek linearni diferencialni operator (v primeru difuzije $\mathcal{L} = \partial/\partial t + D\nabla^2$), desna stran $f(\mathbf{r}, t)$ pa predstavlja nehomogenost. *Greenova funkcija* $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0, t - \tau)$, je funkcija, ki zadosti enačbi

$$\mathcal{L}G(\mathbf{r}, \mathbf{r}, t - \tau) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\delta(t - \tau).$$

Če obstaja funkcija G , ki zadosti zgornji enačbi, potem za prvotno parcialno diferencialno enačbo obstaja rešitev, ki jo poda zveza

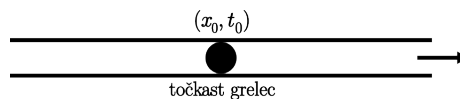
$$u(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^t d\tau \int_D G(\mathbf{r}, \mathbf{r}, t - \tau) f(\mathbf{r}_0, t) d^3\mathbf{r}_0 + \int_D h_0(\mathbf{r}) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}, t - \tau) d^3\mathbf{r} - \int_{-\infty}^t d\tau \int_{\partial D} g(\mathbf{r}_0, t - \tau) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}, t - \tau) dS.$$

Pri tem nam člen $f(\mathbf{r}_0, t)$ upošteva vse prispevke nehomogenosti in ga zato imenujemo nehomogeni člen, prispevke, ki izhajajo iz začetnega pogoja $h_0(\mathbf{r})$ upošteva začetni člen, tretji člen pa izhaja iz nehomogenega robnega pogoja $g(\mathbf{r}_0, t - \tau)$. Ideja te rešitve je torej, da lahko rešitev zaradi superpozicije zapišemo kot vsoto prispevkov začetnega in robnega pogoja, ter nehomogenosti.

Za 1D difuzijsko enačbo imamo Greenovo funkcijo

$$G(x, x_0, t - \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi D(t - \tau)}} e^{(x - x_0)^2 / 4D(t - \tau)}.$$

Naloga 4.4. Segrevanje palice. Palico grejemo z $f(x, t) = h\delta(x - x_0)\Theta(t - t_0)$. S pomočjo Greenove funkcije za difuzijo zapiši rešitev.



Slika 22: Skica problema v nalogi 4.4.

Rešitev. V tem primeru nam nehomogenost da točkast grelec. Imamo nehomogeni člen

$$f(x, t) = h\delta(x - x_0)\Theta(t - t_0),$$

kjer je h amplituda gretja, Θ pa Heavisidova step funkcija. V nastavek iz teorije vstavimo Greenovo funkcijo za 1D difuzijsko enačbo in podano nehomogenost

$$u(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^t d\tau \int_D \frac{1}{2\sqrt{\pi D(t - \tau)}} e^{(x - \tilde{x})^2 / 4D(t - \tau)} f(\tilde{x}, t) d\tilde{x}.$$

V integral vstavimo meje območja D , ki pa se v našem primeru razteza v obe neskončnosti.

Velja torej

$$u(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^t \Theta(t - t_0) dt_0 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi D(t - \tau)}} e^{(x - \tilde{x})^2 / 4D(t - \tau)} h \delta(x - \tilde{x}) d\tilde{x},$$

kar nam po delni integraciji da rešitev

$$u(\mathbf{r}, t) = \int_{t_0}^t \frac{h}{2\sqrt{\pi D(t - \tau)}} e^{(x - \tilde{x})^2 / 4D(t - \tau)} d\tau.$$

Tu uvedemo novo spremenljivko $y = (x - x_0) / \sqrt{4D(t - \tau)}$ in njen diferencial $dy = (x - x_0) dt / (2\sqrt{4D(t - \tau)^{3/2}})$ s katero želimo prevesti naš integral v obliko $\int \dots e^{-y^2} dy$. Dobimo

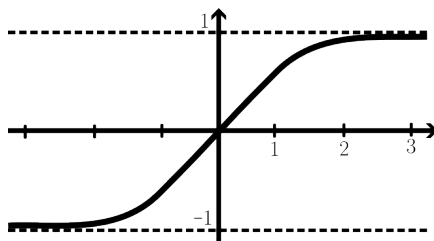
$$u(\mathbf{r}, t) = h \int_{y_0}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi D(t - \tau)}} \frac{2\sqrt{4D(t - \tau)^{3/2}}}{x - x_0} e^{-y^2} dy = h \int_{y_0}^{\infty} \frac{(x - x_0)}{2D\sqrt{\pi}} e^{-y^2} dy.$$

Na tem mestu rešujemo per partes da dobimo

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{h(x - x_0)}{2D\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{y} e^{-y^2} \Big|_{y_0}^{\infty} - \int_{y_0}^{\infty} \frac{2y}{y} e^{-y^2} dy \right).$$

Uvedemo funkcijo $\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(x) = 2 \int_0^x e^{-y^2} dy$ in upoštevamo dejstvo da je $\operatorname{erf}(\infty) = 1$, kar nam da

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}, t) &= \frac{h(x - x_0)}{2D\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{y_0} e^{-y_0^2} - \sqrt{\pi}(\operatorname{erf}(\infty) - \operatorname{erf}(y_0)) \right) \\ &= \frac{h(x - x_0)}{2D\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{y_0} e^{-y_0^2} - \sqrt{\pi}(1 - \operatorname{erf}(y_0)) \right). \end{aligned}$$



Slika 23: Skica rešitve v nalogi 4.4.

4.2 Reševanje linearnih PDE na kompaktni domeni s Fourierevo analizo

Reševanje linearnih PDE na kompaktni domeni s Fourierevo analizo

Imamo

$$\mathcal{L}u(x, y, \dots, t) = f(x, y, \dots, t)$$

na domeni $(x, y) \in D$, robni pogoj $u|_{\partial D} = 0$ ter začetna pogoja $u(x, y, \dots, t = 0) = \varphi(x, y, \dots)$ in $u_t(x, y, \dots, t = 0) = \psi(x, y, \dots)$. Želimo zapisati

$$u(x, y, \dots, t) = X(x, y, \dots)T(t).$$

(Spomnimo se da velja $\langle a, b \rangle = \int_D a(x, y, \dots, t)b(x, y, \dots, t) dx dy$.) Najprej moramo

rešiti homogeni del enačbe

$$\mathcal{L}X = 0,$$

na primer $X_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, kjer so bazni vektorji linearno neodvisni in tvorijo kompletni sistem. Če tega nimamo lahko z Gram-Schmidtovim algoritmom tvorimo ortonormirano bazo. Funkcije sedaj projiciramo na bazne vektorje

$$u(x, y, \dots, t) = \sum_n u_n(t) X_n(x, y, \dots),$$

$$f(x, y, \dots, t) = \sum_n f_n(t) X_n(x, y, \dots),$$

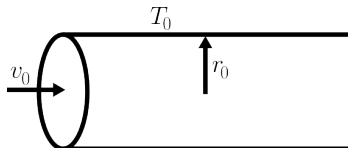
$$\varphi(x, y, \dots) = \sum_n \varphi_n X_n(x, y, \dots),$$

$$\psi(x, y, \dots) = \sum_n \psi_n X_n(x, y, \dots).$$

Dobimo projekcijo

$$F_n(t) = \frac{\langle F(x, y, \dots, t), X_n \rangle}{\|X_n\|}$$

Naloga 4.5. Poišči stacionarno porazdelitev temperature v (polneskončni) cevi. Voda teče v z -smeri s hitrostjo v_0 . Podan imamo začetni temperaturni profil v ravnini $z = 0$.



Slika 24: Skica problema v nalogi 4.5.

Rešitev. Reševali bomo difuzijsko enačbo

$$D\nabla^2 T = \frac{DT}{Dt},$$

saj se v primeru da imamo opravka s tekočo (premikajočo) snovjo, parcialni odvodi prevedejo na substancialne odvode ($\partial/\partial t \rightarrow D/Dt$), za katere velja

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla).$$

Rešujemo torej enačbo

$$D\nabla^2 T = \frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) T,$$

z začetnim pogojem $T(r, \varphi, z = 0) = g(r, \varphi)$ in robnim pogojem $T(r_0, \varphi, z) = T_0$.

Najprej razmislimo, ali obstajajo kakšne simetrije. V tem primeru je cev rotacijsko simetrična, torej se nam splača uporabiti cilindrične koordinate, v katerih velja

$$\nabla T(r, \varphi, z) = \frac{\partial T}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{e}_z$$

in

$$\nabla^2 T(r, \varphi, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Ker je naš vektor hitrosti enak $\mathbf{v} = (0, 0, v_0)$ in zaradi rotacijske simetrije problema (neodvisen od φ), nam nekaj členov odpade in nam ostane diferencialna enačba

$$D \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial T}{\partial t} + v_0 \frac{\partial T}{\partial z}.$$

Ker iščemo stacionarno rešitev bo $\partial T / \partial t = 0$, zato se nam enačba poenostavi v

$$\frac{D}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + D \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - v_0 \frac{\partial T}{\partial z} = 0.$$

Za reševanje te enačbe bomo uporabili separacijo spremenljivk

$$T(r, z) = R(r)Z(z) + T_0.$$

Člen T_0 smo tu prišteli zato, da dobimo homogeni robni pogoj $R(r_0) = 0$. Nastavek vstavimo v enačbo in dobimo izraz

$$D \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (Z(z)rR'(r)) + DRZ'' - v_0 RZ' = 0.$$

Sedaj odvajamo izraz v oklepaju po r in poenostavimo oklepaj, da dobimo zvezo

$$DZ \left(\frac{1}{r} R' + R'' \right) + DRZ'' - v_0 RZ' = 0.$$

Delimo ga z DZ , da se prepiše v

$$\frac{\frac{1}{r} R' + R''}{R} + \frac{Z''}{Z} - \frac{v_0 Z'}{DZ} = 0,$$

od koder iz separacije spremenljivk sledi pogoj

$$\frac{\frac{1}{r} R' + R''}{R} = \frac{v_0 Z'}{DZ} - \frac{Z''}{Z} = -\lambda.$$

S tem se nam robni pogoj spremeni v $R(r_0)Z(z) = 0$ oziroma $R(r_0) = 0$. To da je konstanta λ negativna dobimo iz intuicije. Pri reševanju ni nič narobe če zgrešimo predznak, saj lahko to v nadaljevanju ugotovimo iz dejstva, da nam rešitve (npr. $\cosh$ in $\sinh$) ne morejo pokriti robnih pogojev.

Najprej bomo izračunali rešitev diferencialne enačbe za Z , ki je podana z zvezo

$$\frac{v_0 Z'}{DZ} - \frac{Z''}{Z} = -\lambda.$$

Prepišemo jo v obliko

$$Z'' - \frac{v_0}{D} Z' + \lambda Z = 0,$$

v kateri prepoznamo dušeno nihanje. Vemo da lahko njeno rešitev dobimo tako da ansatz vzamemo nastavek

$$Z = Ae^{kz},$$

kjer je $k \in \mathbb{C}$. Nastavek vstavimo v enačbo in dobimo zvezo

$$Ak^2 e^{kz} - \frac{v_0}{D} Ake^{kz} + \lambda A e^{kz} = 0,$$

ki se poenostavi v

$$k^2 - \frac{v_0}{D} k + \lambda = 0.$$

Opazimo da smo dobili kvadratno enačbo, katere rešitvi sta

$$k_{1,2} = \frac{(v_0/D) \pm \sqrt{(v_0/D)^2 - 4\lambda}}{2}.$$

Splošna rešitev za Z je torej enaka

$$Z = C_1 e^{k_1 z} + C_2 e^{k_2 z}.$$

Z manjšim razmislekom opazimo, da mora veljati $C_1 = 0$, saj nočemo da rešitev divergira v neskončnosti. Takrat mora namreč biti $\operatorname{Re}(k_{1,2}) \leq 0$, kar nam od predpostavki $\lambda > 0$ pove, da bo za našo rešitev relevanten le člen s k_2 . Lotimo se še reševanja enačbe za R . Imamo diferencialno enačbo

$$R'' + \frac{1}{r} R' + |\lambda| R = 0,$$

za katero po obliki opazimo, da bodo njene rešitve povezane s Besslovimi funkcijami, saj če jo pomnožimo z r^2 dobimo ravno Besslovo diferencialno enačbo ničtega reda. Zanj vemo, da bodo njene rešitve Besslove funkcije ničtega reda $J_0(\sqrt{\lambda}r)$, Neummanove funkcije pa v tem primeru ne pridejo v poštev, saj divergirajo v izhodišču. Sedaj uporabimo robni pogoj $R(r_0) = J_0(\sqrt{\lambda}r_0) = 0$ iz katerega dobimo zvezo na ničle Besslove funkcije ničtega reda

$$\sqrt{\lambda}r_0 = \xi_n^0.$$

Iz te zveze izrazimo iskano konstanto za λ , ki se glasi

$$\lambda_n = \left(\frac{\xi_n^0}{r_0} \right)^2.$$

Končna rešitev je vsota vseh prispevkov, torej dobimo temperaturni profil oblike

$$T(r, z) = T_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\sqrt{\lambda_n} r) e^{k_2 z},$$

kjer je $k_2 = ((v_0/D) - \sqrt{(v_0/D)^2 - 4\lambda})/2$.

Določiti moramo še konstante A_n . Te bomo določili iz začetnega pogoja

$$T(r, 0) = g(r) = T_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\sqrt{\lambda_n} r),$$

ki ga raje prepisemo tv obliko, da je vsota na eni strani vse ostalo pa na drugi strani

$$g(r) - T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\sqrt{\lambda_n} r).$$

Od tu A_n izratimo tako, da obe strani skalarno pomnožimo z $J_0(\sqrt{\lambda_m} r)$. Pri tem je važno, ali te funkcije J_0 naprenjajo bazo. Izkaže se namreč da Besslove funkcije napenjajo bazo, se pravi,

če imamo funkcije $\{J_0(\sqrt{\lambda_m}r)\}$, te naprenjajo bazo na $[0, r_0)$, če velja $\lambda_m = (\xi_m^0/r_0)^2$. Pri tem imamo v cilindričnih koordinatah za skalarni produkt integralsko utež $r dr$, zato je v njih skalarni produkt podan z zvezo

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{r_0} r dr \int_0^{2\pi} f(r, \varphi) f(g, \varphi) d\varphi.$$

Torej če želimo da bo za skalarni produkt veljala sorazmernost

$$\langle J_n(\sqrt{\lambda_m}r), J_k(\sqrt{\lambda_l}r) \rangle \propto \delta_{n,k} \delta_{m,l}$$

se morajo ujemati tako indeksa funkcij n in k , kot tudi indeksa lambde m in l . Na ta način lahko torej izrazimo koeficiente

$$A_n = \frac{\langle Z(r, \varphi, z=0), J_0(\sqrt{\lambda_1}r) \rangle}{\langle J_0, J_0 \rangle} = \frac{\int_0^{r_0} (g(r) - T_0) J_0(\sqrt{\lambda_m}r) r dr}{\int_0^{r_0} (J_0(\sqrt{\lambda_m}r))^2 r dr},$$

kjer smo z imenovalcem upoštevali normalizacijo.

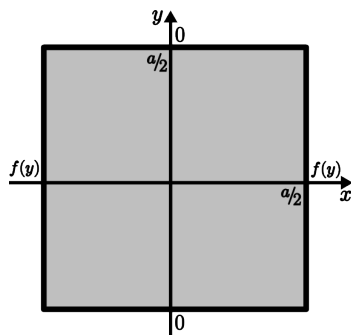
5 Laplaceova enačba

Laplaceova enačba

Laplaceova enačba se zapiše kot

$$\Delta\varphi = \nabla^2\varphi = 0.$$

Naloga 5.1. Poišči rešitev Laplaceove enačbe v kvadratu s stranico a in robnim pogojem $u(x = -a/2, y) = u(x = a/2, y) = f(y)$. Rešuj z razvojem po lastnih funkcijah.



Slika 25: Skica problema v nalogi 5.1.

Rešitev. Reševali bomo Laplaceovo enačbo

$$\nabla^2 u = 0,$$

s separacijo spremenljivk. Uporabimo nastavek $u(x, y) = X(x)Y(y)$. Ko ga vstavimo v enačbo dobimo da velja

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

oziroma

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = k^2,$$

kjer je k^2 neka konstanta, ki so jo tako izbrali, saj bomo razvijali po sinusih in kosinusih. To enačbo že znamo rešiti in je prepuščena bralcu za vajo. Dobimo rešitvi

$$\begin{aligned} Y(y) &= A \sin(ky) + B \cos(ky), \\ X(x) &= C \sinh(kx) + D \cosh(kx). \end{aligned}$$

Tu je pomembno, da smo v y smeri dobili sin in cos, saj z hiperboličnimi funkcijami ne moremo pravilno upoštevati robnih pogojev.

Ker sta robna pogoja $u(x, a/2) = 0$ in $u(x, -a/2) = 0$ soda, sledi da je tudi rešitev v y smeri soda čez x os, torej mora veljati $A = 0$. Imamo torej rešitev v y

$$Y(y) = B \cos(ky),$$

kjer sedaj upoštevamo enega od robnih pogojev in dobimo

$$Y\left(-\frac{a}{2}\right) = B \cos\left(\frac{ka}{2}\right) = 0.$$

Od tu sledi zveza

$$\frac{ka}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi,$$

ki nam da predpis

$$k_n = \frac{2\pi}{a} \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

V x smeri dobimo iz robnih pogojev $u(a/2, y) = f(y)$ in $u(-a/2, y) = f(y)$, da je rešitev sode tudi čez y os, torej je $C = 0$. Vstavimo k_n v

$$X(x) = D \cosh(kx)$$

in dobimo

$$X(x) = D \cosh \left(\frac{2\pi}{a} \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right).$$

Iz robnega pogoja dobimo da je

$$X_m(x) = \frac{A_m a}{2} \cosh \left(\frac{k_m a}{2} \right).$$

Dobili smo splošno rešitev

$$u(x, y) = \sum_n A_n \cos(k_n y) \cosh(k_n x).$$

Določiti želimo še predpis za koeficiente A_n . Vemo da za funkcijo $f(y)$ velja zveza iz robnega pogoja

$$f(y) = u(a/2, y) = \sum_n A_n \cos(k_n y) \cosh(k_n a/2).$$

Dobljeno enačbo razvijemo po lastnih funkcijah, tako da obe strani množimo z $\cos(k_m y)$ in integriramo po y na intervalu $[-a/2, a/2]$ (skalarni produkt). Dobimo enačbo

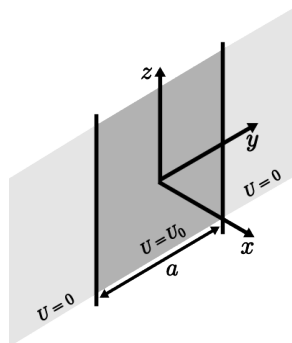
$$\int_{-a/2}^{a/2} f(y) \cos(k_m y) dy = \frac{A_m a}{2} \cosh(k_m a/2),$$

od koder sledi izraz za koeficiente

$$A_n = \frac{2}{a} \frac{\int_{-a/2}^{a/2} f(y) \cos(k_n y) dy}{\cosh(k_n a/2)}.$$

Opomba. V tem primeru smo imeli simetrijo pravokotnika. Ko rešujemo Laplacovo oziroma tudi druge diferencialne enačbe, si moramo vedno pogledati kako simetrijo imamo. Na primer, če imamo pravokotnik, bodo običajno najboljše kartezične koordinate, če imamo nek cilindar, bodo najboljše cilindrične koordinate in cilindrične lastne funkcije, ko imamo sfero, pa bomo reševali v sferičnih koordinatah, lastne funkcije pa bodo sferične. Vedno ko delamo skalarni produkt moramo paziti, da pri njem upoštevamo pravo integralsko utež za določeno geometrijo.

Naloga 5.2. Imamo 2 pol-neskončni plošči na potencialu 0. Med njima je trak širine a na potencialu U_0 . Izračunaj potencial v 3d prostoru.



Slika 26: Skica problema v nalogi 5.2.

Rešitev. Enačba za potencial, v primeru ko nimamo izvorov je Laplaceova

$$\nabla^2 U = 0,$$

Pr nalogi, imamo še dva robna pogoja

$$U(0, y, z) = \begin{cases} 0; & |y| > \frac{a}{2} \\ U_0; & |y| < \frac{a}{2} \end{cases}.$$

Nalogo bomo reševali s separacijo spremenljivk, zato vzamemo nastavek

$$U(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z).$$

Opazimo da je problem translacijsko invarianten v smeri z , torej bo zaradi enoličnosti rešitve veljalo da ta ne bo odvisna od z smeri, torej za potencial velja $U = U(x, y)$. Naš nastavek je torej

$$U(x, y) = X(x)Y(y).$$

Ko vstavimo nastavek v enačbo dobimo enačbo

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \lambda^2.$$

Za Y prepoznamo da bomo dobili rešitev

$$Y(y) = A(\lambda)e^{-i\lambda y} + B(\lambda)e^{i\lambda y}$$

za X pa vemo da bo rešitev

$$X(x) = C(\lambda)e^{\lambda x} + D(\lambda)e^{-\lambda x},$$

kjer bomo prvi člen upoštevali pri $\lambda < 0$, drugega pa pri $\lambda > 0$. Tu se nam postavi vprašanje, ali imamo kakšen pogoj za dovoljene λ . Določili bi lahko zvezo $\lambda_n = n\pi/d$, za katero pa iz vrednosti $d \rightarrow \infty$ sledi da je zvezna na določenem intervalu. Zato so dovoljene vse vrednosti λ na izbranem območju. Poglejmo za različne vrednosti λ .

Najprej se omejimo na $\lambda > 0$. Takrat je

$$U_+(x, y) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} (A_+(\lambda)e^{-i\lambda y} + B_+(\lambda)e^{i\lambda y}) d\lambda.$$

Za $\lambda < 0$ dobimo analogno

$$U_{-}(x, y) = \int_{-\infty}^0 e^{-\lambda x} (A_{-}(\lambda) e^{-i\lambda y} + B_{-}(\lambda) e^{i\lambda y}) d\lambda.$$

Ker vidimo da sta rešitvi v lastnih členih enaki, ju lahko seštejemo in zapišemo v obliki

$$U = U_{+} + U_{-} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\lambda|x} (\tilde{A}(\lambda) e^{i\lambda y}) d\lambda,$$

če za konstanto $\tilde{A}(\lambda)$ označimo

$$\tilde{A}(\lambda) = \begin{cases} A(\lambda); & \lambda > 0 \\ B(\lambda); & \lambda < 0 \end{cases}.$$

Da pridemo do rešitve moramo poračunati $\tilde{A}(\lambda)$ iz robnega pogoja. Zapišemo naš robni pogoj

$$U(0, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{A}(\lambda) e^{i\lambda y} d\lambda.$$

Da bomo dobili $\tilde{A}(\lambda)$ moramo sedaj na tej enačbi uporabiti skalarni produkt. Da to storimo pomnožimo obe strani z $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda_0 y} dy$ in integriramo obe strani po y

$$\int_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{i\lambda_0 y} dy = \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{A}(\lambda) e^{i(\lambda - \lambda_0)y} dy.$$

Za izračun tega integrala bomo uporabili zvezo $\int e^{i\lambda y} dy = 2\pi\delta(\lambda)$. Dobimo

$$\int_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{i\lambda_0 y} dy = \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \tilde{A}(\lambda) \delta(\lambda_0 - \lambda) d\lambda.$$

Pointegriramo še po λ , čemer upoštevamo da integriramo po delta funkciji in dobimo rezultat

$$\int_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{i\lambda_0 y} dy = 2\pi \tilde{A}(\lambda_0).$$

Od tu dobimo za konstanto $\tilde{A}(\lambda_0)$ predpis

$$\tilde{A}(\lambda_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U(0, y) e^{-ik_0 y} dy = \frac{U_0}{2\pi} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik_0 y} dy.$$

To lahko z nekaj dela iz vrednotimo in dobimo rezultat

$$\tilde{A}(\lambda_0) = \frac{U_0}{\pi\lambda_0} \sin\left(\frac{a\lambda_0}{2}\right).$$

Sedaj želimo izračunati še splošno rešitev problema. V ta namen izračunani koeficient vstavimo v prej izraženo zvezo za $U(x, y)$, pri čemer upoštevamo da velja $\lambda = \lambda_0$. Dobimo

$$U(x, y) = \frac{U_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(a\lambda/2)}{\lambda} e^{-|\lambda|x} e^{-i\lambda y} d\lambda.$$

Na tem mestu izkoristimo zvezo

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda y} d\lambda = \int_{-\infty}^0 e^{i\lambda y} d\lambda + \int_0^{\infty} e^{i\lambda y} d\lambda = \int_0^{\infty} e^{-i\lambda y} d\lambda + \int_0^{\infty} e^{i\lambda y} d\lambda = \int_0^{\infty} 2 \cos(\lambda y) d\lambda$$

s katero se prejšnji integral prepíše v

$$U(x, y) = \frac{2U_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(a\lambda/2) \cos(\lambda y)}{\lambda} e^{-|\lambda|x} d\lambda.$$

Definiramo funkcijo

$$I(z) = \frac{2U_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(a\lambda/2) \cos(\lambda y)}{\lambda} e^{-\lambda z} d\lambda$$

za katero lahko zapišemo zvezo

$$\int_{\alpha}^{\beta} I(z) dz = \frac{2U_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(a\lambda/2) \cos(\lambda y)}{\lambda} (e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta}) d\lambda.$$

Za iskani potencial $U(x, y)$ torej velja zveza

$$U(x, y) = \int_{|x|}^{\infty} I(z) dz.$$

Upoštevamo sedaj trigonometrično relacijo $\sin u \cos v = [\sin(u+v) + \sin(u-v)]/2$, s katero $I(z)$ prepíšemo v

$$I(z) = \frac{U_0}{2} \int_0^{\infty} e^{-kz} \sin\left(\lambda\left(\frac{a}{2} + y\right)\right) + \sin\left(\lambda\left(\frac{a}{2} - y\right)\right) d\lambda.$$

Da bomo znali ta integral izračunati moramo uporabiti Laplaceovo transformacijo $\int_0^{\infty} \sin(ks)e^{-kz} = s/(s^2 + z^2)$. Z njo se nam integral prepíše v

$$I(z) = \frac{U_0}{\pi} \left[\frac{(a/2) + y}{((a/2) + y)^2 + z^2} - \frac{-(a/2) + y}{((a/2) - y)^2 + z^2} \right].$$

Da bomo lahko izračunali $U(x, y)$ moramo upoštevati še zvezo $\frac{d \operatorname{arccot}(\alpha z)}{dz} = -\alpha/(1 + \alpha^2 z^2) = -(1/\alpha)/((1/\alpha)^2 + z^2)$. Z njo izračunamo

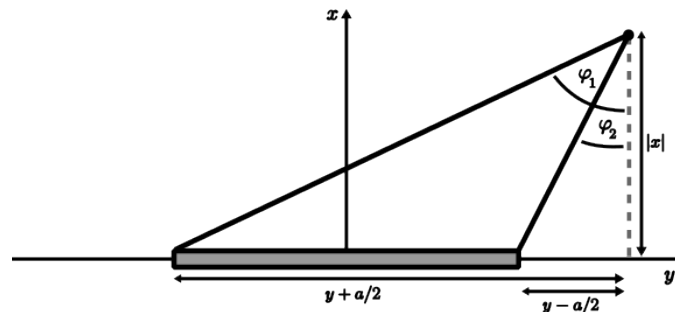
$$U(x, y) = \int_{|x|}^{\infty} I(z) dz = \frac{U_0}{\pi} \left[-\operatorname{arccot}\left(\frac{z}{y + a/2}\right) + \operatorname{arccot}\left(\frac{z}{y - a/2}\right) \right] \Big|_{z=|x|}^{\infty},$$

kjer sedaj upoštevamo še $\operatorname{arccot}(\infty) = 0$, da dobimo

$$U(x, y) = \frac{U_0}{\pi} \left[-\operatorname{arccot}\left(\frac{|x|}{y + a/2}\right) + \operatorname{arccot}\left(\frac{|x|}{y - a/2}\right) \right]$$

Ta rezultat ima lep geometrijsko predstavitev. Oba arccot lahko namreč zapišemo kot kota φ_1 in φ_2 , ki sta predstavljena na sliki 27. Rezultat zato izrazimo s tema kotoma in dobimo

$$U(x, y) = \frac{U_0}{\pi} (\varphi_1 - \varphi_2).$$



Slika 27: Skica kotov φ_1 in φ_2 , ter količin iz katerih smo ju izrazili.

5.1 Enačba opne

Enačba opne

Enačba opne je diferencialna enačba oblike

$$\nabla^2 u = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{p}{\gamma},$$

kjer je $c = \gamma/\rho h$. Pri tem je γ površinska napetost opne, ρ gostota opne in h debelina opne. Vrednost p je tlačna razlika na opni, ki predstavlja ploskovno gostoto zunanjih sil na opno.

Naloga 5.3. Poišči stacionarno obliko opne z polmerom R_1 v gravitacijskem polju. Površinska gostota mase znaša μ , površinska napetost pa γ . V sredino opne všijemo kovanec z maso m in polmerom R_0 . Poišči obliko tudi za ta primer.

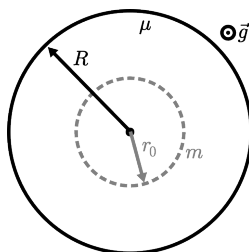
Rešitev. V prvem delu naloge rešujemo enačbo:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{p}{\gamma}.$$

Člen s časovnim odvodom odpade, saj iščemo obliko opne. Rešujemo torej enačbo

$$\nabla^2 u = -\frac{p}{\gamma} = \frac{\mu g}{\gamma},$$

saj za tlak velja $p = \frac{dF}{dS} = -g \frac{dm}{dS} = -\mu g$.



Slika 28: Skica problema v prve delu naloge 5.3.

Rešitev je simetrična glede na φ , zato bo odvisna samo od r . Imamo torej diferencialno enačbo

$$\nabla^2 u(r, \varphi, \vartheta) = \nabla^2 u(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{\mu g}{\gamma}.$$

Pomnožimo jo z r , da dobimo

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{\mu g}{\gamma} r$$

in dvakrat integriramo

$$\begin{aligned} r \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\mu g}{2\gamma} r^2 + C, \\ \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\mu g}{2\gamma} r + \frac{C}{r} \int dr. \end{aligned}$$

Dobimo predpis

$$u = \frac{\mu g}{4\gamma} r^2 + C \ln r + D.$$

Opazimo, da mora veljati $C = 0$, saj drugače rešitev divergira ko gre r proti 0. Upoštevamo še robni pogoj $u(R) = 0$ iz katerega sledi

$$D = -\frac{\mu g}{4\gamma} R^2.$$

Splošna rešitev v prvem primeru je torej

$$u = \frac{\mu g}{4\gamma} (r^2 - R^2).$$

V drugem delu naloge imamo ravno tako robni pogoj $u(R) = 0$, ki pa mu dodamo še robni pogoj na meji kovanca. Na njegovem robu velja enakost sil $mg = F \sin \alpha$. Za silo F velja $F = l\gamma$, kjer je $l = 2\pi R_0$ obseg kovanca. Sinus lahko medtem izrazimo kot $\sin \alpha = du/dr|_{R_0}$. Tako dobimo robni pogoj

$$mg = F \sin \alpha = 2\pi R_0 \gamma \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{R_0}.$$



Slika 29: Skica problema v drugem delu naloge 5.3. V svetlo osenčenem delu ostane enačba ista kot v prvem delu naloge. Na drugi sliki je prikazana skica sil na robu kovanca.

Na opni ostane enačba ista kot v prvem delu naloge in ima tudi isto rešitev

$$u(r) = \frac{\mu g}{4\gamma} r^2 + C \ln r + D.$$

Za konstanto D , po enakem postopku kot v prejšnjem delu, ugotovimo da pridobi še dodaten člen, saj je zaradi novega robnega pogoja konstanta C ne ničelna. Izračunamo

$$D = -\frac{\mu g}{4\gamma} R^2 - C \ln R.$$

Rešitev se tako prepiše v obliko

$$u = \frac{\mu g}{4\gamma} (r^2 - R^2) + C \ln \left(\frac{r}{R} \right).$$

Nov robni pogoj bomo uporabili, da bomo določili še konstanto C , ki je v tem primeru ne ničelna. Če rešitev vstavimo v robni pogoj dobimo

$$mg = 2\pi R_0 \gamma \left(\frac{\mu g}{4\gamma} R_0 + \frac{C}{R_0} \right),$$

od koder sledi da je

$$C = \frac{mg + \pi R_0^2 \mu g}{2\pi\gamma}.$$

Za obliko opne s kovancem dobimo torej rešitev

$$u(r) = \frac{\mu g}{4\gamma} (r^2 - R^2) + \frac{g}{2\pi\gamma} (m - \pi\mu R_0^2) \ln\left(\frac{r}{R}\right).$$

6 Hidrodinamika

Navier-Stokesova enačba

V okviru hidrodinamike rešujemo *Navier-Stokesovo enačbo* (2. Newtonov zakon za tekočino), ki se za *stisljivo* tekočino izraža kot

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{F} - \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + \left(\zeta + \frac{1}{3} \eta \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}),$$

kjer je η viskoznost in ζ volumska viskoznost. Prvi člen enačbe predstavlja gostoto znanih sil, drugi člen opisuje tlak, tretji člen viskoznost, zadnji člen, pa je sorazmeren s stiskanjem tekočine. Ker imamo opravka z nestacionarno tekočino se navadni odvodi prevedejo na substancialne, za katere velja

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla).$$

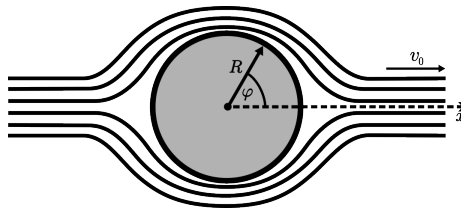
Pri reševanju enačbe si moramo pomagati še s *kontinuitetno enačbo*

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{v}$$

in enačbo stanja za podano snov (npr. plinska enačba). Navier-Stokesova enačba se poenostavi za *nestisljive* tekočine (dokaj dober približek je voda), saj takrat velja $D\rho/Dt = 0$, od koder sledi da je $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. Dobimo diferencialno enačbo

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{F} + \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v}.$$

Naloga 6.1. Steber v reki. Voda (nestisljiva in neviskozna) laminarno teče okrog stebra. Poišči hitrostni profil! Daleč vstran od stebra teče voda v x smeri s hitrostjo v_0 .



Slika 30: Skica problema v nalogi 6.1.

Rešitev. Najprej pogledimo katere pogoje dobimo iz navodila. Voda je nestisljiva, torej je $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. Tok je laminaren (teče dovolj počasi da v njem ni turbulenc), kar nam poda $\nabla \times \mathbf{v} = 0$. Ob tem vemo da je voda tudi neviskozna, torej je $\eta = 0$.

Spomnimo se da lahko za polje v katerem velja da je divergenca $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ in rotor $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ dobimo skalarni potencial F , tako da velja zveza

$$\mathbf{v} = -\nabla F.$$

Upoštevamo še nestisljivost, iz katere dobimo zvezo

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = -\nabla^2 F = 0$$

v kateri prepoznamo Laplaceovo enačbo

$$\nabla^2 F = 0.$$

Definirati moramo robne pogoje, za katere bomo zaradi simetrij uporabili cilindrične koordinate. Prvi robni pogoj nam pove kaj se zgodi daleč od stebra (v neskončnosti), kjer je hitrost enaka v_0 . Zapišemo ga kot

$$\mathbf{v}(\mathbf{r} \rightarrow \infty) = v_0 \hat{\mathbf{e}}_x = v_0 \cos \varphi \hat{\mathbf{e}}_r - v_0 \sin \varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi.$$

Pri tem smo v zaključnem koraku vektor $\hat{\mathbf{e}}_x$ zapisali z baznima vektorjema v cilindričnih koordinatah $\hat{\mathbf{e}}_r$ in $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$. Pri reševanju naloge sicer bolj potrebujemo robni pogoj za skalarni potencial F . Dobili ga bomo iz pogoja $(\partial F / \partial x)|_{r \rightarrow \infty} = v_x = v_0$. Iz njega, po integraciji, sledi robni pogoj

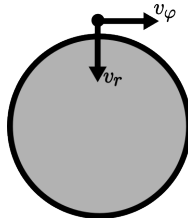
$$F(r \rightarrow \infty, \varphi) = -v_0 x.$$

Drugi robni pogoj sledi iz dejstva da je ob stebru hitrost tekočine enaka 0 (slika 31), saj voda ne more teči iz oziroma v steber. Imamo torej robni pogoj

$$\mathbf{v}_r(r = R_0, \varphi) = 0.$$

Pri tem se splača pokomentirati, da če bi bila tekočina viskozna bi za celotni vektor hitrosti veljalo $\mathbf{v}(r = R_0) = 0$. Spet nas zanima robni pogoj za F , ki bo sedaj kar

$$\mathbf{v}_r(r = R_0, \varphi) = - \left. \frac{\partial F}{\partial r} \right|_{r=R_0}.$$



Slika 31: Skica komponent vektorja hitrosti ob stebru v cilindričnih koordinatah.

Laplaceovo enačbo bomo reševali v cilindričnih koordinatah. Z predavanj prepišemo splošen nastavek za rešitve Laplaceove enačbe v cilindričnih koordinatah

$$F(r, \varphi) = (A_0 + B_0 \ln r)(1 + a\varphi) + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m r^m + B_m r^{-m})(C_m \sin(m\varphi) + D_m \cos(m\varphi)).$$

Opazimo da imamo zrcalno simetrijo po kotu, torej vemo da velja $F(\varphi) = F(-\varphi)$ iz česar sledi da morajo biti lihi členi enačbe enaki 0. Sledi da je $a = 0$ in $C_m = 0$. Rešitev se nam torej poenostavi v obliko

$$F(r, \varphi) = (A_0 + B_0 \ln r) + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos(m\varphi),$$

Tudi če te simetrije ne prepoznamo, lahko nalogo vseeno rešimo, le postopek je računsko malce zahtevnejši.

Sedaj upoštevamo prvi robni pogoj $F(r \rightarrow \infty, \varphi) = -v_0 x$. Ta pogoj za $r \rightarrow \infty$ vstavimo v poenostavljeno splošno rešitev

$$F(r \rightarrow \infty, \varphi) = (A_0 + B_0 \ln r) + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos(m\varphi) = -v_0 r \cos \varphi$$

od koder opazimo da mora veljati $A_0 = 0$, saj pogoj nima konstantnih členov in $B_0 = 0$, saj logaritem v neskončnosti divergira. Ker velja $r^{-m} \rightarrow 0$ bodo vsi členi z B_m odpadli. Opazimo, da v pogoj obstaja samo $\cos \varphi$, zato velja $A_1 = -v_0$, ter $A_m = 0$, za vse $m \geq 2$. Če to vstavimo te ugotovitve v rešitev dobimo

$$F(r, \varphi) = -v_0 r \cos \varphi + \sum_{m=1}^{\infty} B_m r^{-m} \cos(m\varphi).$$

Iz drugega robni pogoj dobimo, da mora veljati enačba

$$v_r(r = R_0) = \left. \frac{\partial F}{\partial r} \right|_{r=R_0} = -v_0 \cos \varphi + \sum_{m=1}^{\infty} (-m) B_m R_0^{-m-1} \cos(m\varphi) = 0.$$

Opazimo da je uporaben le člen pri $m = 1$, saj je drugače rešitev ne ničelna. Dobimo torej, da mora veljati

$$v_0 = -\frac{B_1}{R_0^2},$$

od koder sledi da je iskani koeficient

$$B_1 = -v_0 R_0^2$$

Celotna rešitev problema za skalarni potencial je torej

$$F(r, \varphi) = -v_0 \cos \varphi \left(r + \frac{r_0^2}{r} \right).$$

Zanima nas še rešitev za hitrost, ki jo izračunamo iz zveze $\mathbf{v} = -\nabla F$, ki smo jo uporabili na začetku. Dobimo

$$\mathbf{v} = -\nabla F = \frac{\partial F}{\partial r} \hat{\mathbf{e}}_r + \frac{\partial F}{\partial \varphi} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{e}}_\varphi = v_0 \cos \varphi \left(1 - \frac{R_0^2}{r^2} \right) \hat{\mathbf{e}}_r - v_0 \left(1 + \frac{R_0^2}{r^2} \right) \sin \varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi.$$

Ta rešitev se sklada s pričakovanji, saj če narišemo vektorje, pričakujemo za $\varphi > 0$, da bo hitrost toka v smeri $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ negativna.

6.1 Poissonova enačba

Poissonova enačba

Poissonova enačba je diferencialna enačba oblike

$$\nabla^2 u(x, y) = f(x, y).$$

Rešujemo jo tako, da najprej poiščemo lastne funkcije s homogenimi robnimi pogoji

$$\nabla^2 v_n(x, y) = -\lambda_n^2 v_n,$$

ki jih nato uporabimo, da dobimo nastavek za splošno rešitev enačbe

$$u = \sum c_n v_n.$$

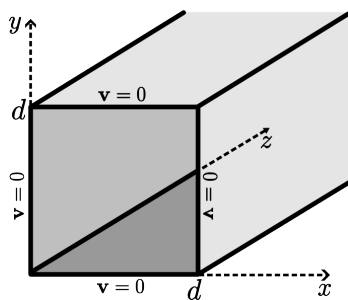
Tega nesemo v začetno Poissonovo enačbo. Koeficiente razvoja določimo tako da obe strani dobljene enačbe

$$-\sum_n \lambda_n^2 c_n v_n = f$$

skalarno pomnožimo $\langle \bullet, v_m \rangle$ in izrazimo koeficiente

$$c_n = -\frac{\langle f, v_n \rangle}{\lambda_n^2 \langle v_n, v_n \rangle}$$

Naloga 6.2. Poiseuillov zakon za viskozno in nestisljivo tekočino v tanki kvadratni cev z stranico d . Cev je dolga L , na kateri imamo razliko tlakov δp . Poišči porazdelitev hitrosti, povprečno hitrost in pretok skozi cev.



Slika 32: Skica problema v nalogi 6.2.

Rešitev. Hitrost viskozne nestisljive tekočine v cevi bo sorazmerna gradientu tlaka $\mathbf{v} = \nabla p$. Zapisati moramo Navier-Stokesovo enačbo, pri kateri pa moramo sedaj upoštevati tudi viskoznost

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{F} = \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v}.$$

Ker iščemo stacionarno stanje, bo časovni odvod odpadel in nam ostane enačba

$$\rho (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v}.$$

Opazimo še, da bo tlačna razlika le v z smeri, torej je $\nabla p = (\delta p/L) \hat{\mathbf{e}}_z$, pri čemer velja $\delta p = p_2 - p_1 < 0$. Z p_1 smo tu označili tlak tekočine preden vstopi v cev, s p_2 pa tlak na koncu cevi. S temi ugotovitvami se nam diferencialna enačba prepiše v

$$\rho (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \frac{\delta p}{L} \hat{\mathbf{e}}_z + \eta \nabla^2 \mathbf{v}.$$

Dobili smo tri enačbe za tri komponente x , y in z . Poiseuillov zakon privzame, da bo naša rešitev laminarna in enolična, zato lahko za tanko cev vzamemo približek, da bo hitrost toka kazala le v smeri z . Hitrostni profil, bo torej oblike

$$\mathbf{v} = (0, 0, v_z(x, y)).$$

Da dobimo Poiseuillov zakon, moramo torej privzeti da je tok laminaren, saj če bi bil tok turbulenten, bi lahko imeli poleg komponente v z še komponente hitrosti v smereh x in y , hitrost

v_z , pa bi bila lahko odvisna tudi od z . Če gremo s to poenostavitvijo v prej izpeljano diferencialno enačbo dobimo le enačbo za z komponento

$$\rho v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = -\frac{\delta p}{L} + \eta \nabla^2 v_z,$$

kar nam da Poissonovo enačbo

$$\nabla^2 v_z = \frac{\delta p}{L\eta}.$$

To Poissonovo enačbo bomo reševali analogno temu, kar smo naredili ko smo imeli na desni strani nehomogenost, in sicer z razvojem po lastnih funkcijah $Z_{nm}(x, y)$. Za lastne funkcije velja

$$\nabla^2 Z_{nm}(x, y) = -\lambda_{nm}^2 Z_{nm}(x, y).$$

Ko bomo enkrat določili lastne funkcije bomo z nastavkom

$$v_z = \sum_{nm} c_{nm} Z_{nm}(x, y)$$

šli v začetno diferencialno enačbo in dobili izraz

$$-\sum_{nm} c_{nm} \lambda_{nm}^2 Z_{nm}(x, y) = \frac{\delta p}{L\eta}.$$

Tu bomo obe strani skalarno pomnožili z $\langle \bullet, Z_{nm} \rangle$ in dobili

$$-c_{kl} \lambda_{kl}^2 \langle Z_{kl}, Z_{kl} \rangle = \frac{\delta p}{L\eta} \langle 1, Z_{kl} \rangle,$$

od koder sledi predpis za koeficiente razvoja

$$c_{kl} = -\frac{\delta p}{L\eta \lambda_{kl}^2} \frac{\langle 1, Z_{kl} \rangle}{\langle Z_{kl}, Z_{kl} \rangle}.$$

Pri tem smo že upoštevali ortogonalnost, ki se matematično izraža kot $\langle Z_{kl}, Z_{kl} \rangle \propto \delta_{nk} \delta_{mk}$.

S tem smo si pripravili vse enačbe, ki jih potrebujemo da dobimo rešitev. Sedaj moramo le še poiskati lastne funkcije $Z_{nm}(x, y)$, česar se bomo lotili z separacijo spremenljivk $Z_{nm}(x, y) = X_n(x)Y_m(y)$. Rešujemo torej enačbo

$$\nabla^2 Z_{nm}(x, y) = -\lambda_{nm}^2 Z_{nm}(x, y).$$

v katero vstavimo nastavek separacije spremenljivk in po nekaj dela izrazimo enačbo

$$\frac{X_n''}{X_n} + \frac{Y_m''}{Y_m} = -\lambda_{nm}^2 = -\lambda_n^2 - \lambda_m^2.$$

Ker sta X in Y neodvisna, bo vsak izmed njiju ustrezal svoji konstanti λ , tako da dobimo dve enačbi

$$\frac{X_n''}{X_n} = -\lambda_n^2, \quad \frac{Y_m''}{Y_m} = -\lambda_m^2.$$

Rešujemo najprej enačbo za X

$$X_n'' + \lambda_n^2 X_n = 0,$$

za katero vemo, da bo njena rešitev oblike

$$X = A_n \sin(\lambda_n x) + B_n \cos(\lambda_n x) ,$$

Ker imamo viskozno tekočino, bo za vse stranice veljal robni pogoj, po katerem je tok na vseh stranicah enak nič. Iz robnega pogoja $X(0) = 0$, tako sledi $B = 0$, iz robnega pogoja $X(d) = A_n \sin(\lambda_n d) = 0$, pa po že znanem postopku določimo $\lambda_n = n\pi/d$, za $n \in \mathbb{N}$. Tako smo dobili za X rešitev

$$X_n = A_n \sin(\lambda_n x) .$$

Analogno bi rešitev poiskali za Y . Dobimo

$$Y_m = C_m \sin(\lambda_m y) ,$$

kjer ravno tako kot zgoraj določimo $\lambda_m = m\pi/d$. S tem smo določili lastne funkcije Laplacove enačbe na našem kvadratu

$$Z_{nm} = C_{nm} \sin(\lambda_n x) \sin(\lambda_m y) ,$$

ki so ortogonalne, niso pa normirane.

Od tu lahko prek prej izpeljane enačbe

$$c_{kl} = -\frac{\delta p}{L\eta\lambda_{kl}^2} \frac{\langle 1, Z_{kl} \rangle}{\langle Z_{kl}, Z_{kl} \rangle}$$

določimo koeficiente razvoja, kjer je $\lambda_{kl}^2 = \lambda_k^2 + \lambda_l^2 = (k\pi/d)^2 + (l\pi/d)^2$. Izračunati moramo še skalarna produkta. Za prvega dobimo

$$\langle 1, Z_{kl} \rangle = \int_0^d dx \int_0^d 1 \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{d}x\right) \sin\left(\frac{l\pi}{d}x\right) = \dots = \frac{d^2}{\pi^2 l k} (1 - (-1)^k) (1 - (-1)^l) .$$

Vrednost drugega skalarnega produkta lahko uganemo iz dejstva, da smo enak integral reševali že pri enem izmed primerov za enačbo strune, in zanj dobimo

$$\langle Z_{kl}, Z_{kl} \rangle = \frac{d^2}{4} .$$

Končni rezultat bo torej podan s predpisom

$$v_z = -\frac{4d^2\delta p}{\pi^4\eta L} \sum_{nm} \frac{(1 - (-1)^k)(1 - (-1)^l)}{nm(n^2 + m^2)} \sin(\lambda_n x) \sin(\lambda_m y) .$$

Rezultat so zapisali tudi zato, ker po Poiseuillovem zakonu velja $\langle v_z \rangle \propto \delta p d^2$. Torej bi lahko rezultat zapisali tudi kot $\langle v_z \rangle = C_1 \frac{\delta p d^2}{L}$, kjer bi konstanto C_1 dobili tako, da bi izraz povprečili in sešteli vsoto (z mathematico ali numerično). Zanima nas še volumsko pretok skozi cev

$$\Phi_{\text{cev}} \int_0^d \int_0^d v_z dx dy = C_2 \frac{\delta p d^4}{L} .$$

Te zveze veljajo dobro za zelo tanke cevi.

7 Lastne funkcije

Reševanje nehomogenega problema z razvojem po lastnih funkcijah

Imamo nek linearni operator $\mathcal{L}$, ki je funkcija

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}, \dots, \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}, \dots, \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, 1 \right),$$

torej lahko vsebuje druge, prve in mešane odvode. Ukvarjali se bomo z reševanjem nehomogenega problema

$$\mathcal{L}u = f,$$

kjer je u iskana rešitev, f pa nehomogenost. Lastne funkcije linearnega operatorja $\mathcal{L}$ zadoščajo enačbi

$$\mathcal{L}Z_n = \lambda_n Z_n.$$

To nam pri reševanju zgornjega problema pomaga tako kot smo že spoznali pri reševanju nehomogenih enačbi. Rešitev lahko namreč razvijemo po lastnih funkcijah

$$u = \sum_k u_k Z_k = \int u(k) Z(k) W(k) dk,$$

kjer so u_k konstante in $W(k)$ ustrezna integralska utež. Razvijemo lahko tudi nehomogenost

$$f = \sum_k f_k Z_k = \int f(k) Z(k) W(k) dk,$$

kjer moramo paziti, da so $f(k)$ konstante razvoja funkcije f . Našo enačbo $\mathcal{L}u = f$ lahko sedaj rešimo z razvojem

$$\mathcal{L}u = \int u(k) \lambda(k) Z(k) W(k) dk = \int f(k) Z(k) W(k) dk,$$

iz katerega dobimo koeficiente rešitev

$$u(k) = \frac{f(k)}{\lambda(k)}.$$

7.1 Helmholtzova enačba v cilindričnih koordinatah

Helmholtzova enačba v cilindričnih koordinatah

Helmholtzova enačba je diferencialna enačba oblike

$$\nabla^2 u + \lambda^2 u = 0.$$

Rešujemo jo s separacijo spremenljivk $u(r, \varphi, z) = R(r)\Phi(\varphi)Z(z)$. Iz tega nastavka dobimo za kot φ enačbo

$$\Phi'' = -m^2 \Phi$$

za $m \geq 0$. Glede na vrednost m dobimo dve možni rešitvi. Če je $m > 0$ je rešitev enačbe za Φ

$$\Phi_m = A \cos(m\varphi) + B \sin(m\varphi),$$

če pa je $m = 0$ je rešitev enačbe za Φ

$$\Phi_0 = A + B\varphi.$$

V z smeri dobimo enačbo

$$Z'' = \pm\beta Z,$$

katere rešitvi sta, odvisno od predznaka, trigonometrični funkciji $\sin$ in $\cos$ oziroma hiperbolični funkciji $\sinh$ in $\cosh$. V smeri r je situacija nekoliko kompleksnejša, saj dobimo diferencialno enačbo

$$r^2 R'' + rR' + [(\lambda \pm \beta^2)r^2 - m^2] R = 0.$$

Njene rešitve so odvisne od vrednosti $\lambda \pm \beta^2$. Če velja $\lambda \pm \beta^2 = 0$ dobimo za $m > 0$ rešitve v obliki

$$R_m = ar^m + Br^{-m},$$

medtem ko za $m = 0$ dobimo rešitev

$$R_0 = A + B \ln r.$$

Če velja $\lambda \pm \beta^2 = k^2$, bodo rešitve enačbe Besslove funkcije, torej bomo dobili rešitev oblike

$$R_m = AJ_m(kr) + BN_m(kr).$$

Za Besslove funkcije pri $x \gg 1$ veljata uporabna asimptotska približeka (označimo z $\asymp$)

$$J_m(x) \asymp \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{1}{2}m\pi - \frac{\pi}{4}\right),$$

$$N_m(x) \asymp \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{1}{2}m\pi - \frac{\pi}{4}\right).$$

Uvedemo lahko tudi *Henklove funkcije*, ki so definirane kot vsota Besslovih funkcij. Zanje velja

$$H_m^{(1)} = J_m + iN_m \asymp e^{ix},$$

$$H_m^{(2)} = J_m - iN_m \asymp e^{-ix}.$$

Imamo lahko tudi pogoj $\lambda \pm \beta^2 = -k^2$. V tem primeru so rešitve podane z *modificiranimi Besslovimi funkcijami* I_m in K_m (slika)

$$R_m = AI_m(kr) + BK_m(kr).$$

Za modificirani Besslovi funkciji velja asimptotski približek

$$I_m(x) \asymp e^x, \quad K_m(x) \asymp e^{-x}$$

z že poznanimi Besslovimi funkcijami, pa jih v kompleksnem povezujeta zvezi

$$J_m(iz) = e^{i\pi m/2} I_m(z),$$

$$N_m(iz) = e^{(m+1)\pi/2} I_m(z) - \frac{2}{\pi} e^{im\pi/2} K_m(z).$$

Za konec poudarimo še, da je pri iskanju lastnih funkcij v cilindričnih koordinatah treba upoštevati integralsko utež r . Skalarni produkt v cilindričnih koordinatah je torej definiran kot

$$\langle f, g \rangle = \int f g r \, dr \, d\varphi \, dz.$$

Naloga 7.1. Kovanec z maso m in polmerom R_1 je simetrično položen na opno z polmerom R in površinsko napetostjo γ (gravitacijo zanemari). Poišči osnovno frekvenco za dva primera:

- (a) opna je zelo lahka,
- (b) opna ima površinsko gostoto mase μ .

Rešitev. Rešujemo problem kovanca na opni, kjer pa nas sedaj zanima osnovna frekvenca njegovega nihanja. Za začetek narišemo skico problema, ki je prikazana na sliki 33. Kovanec ima v obeh primerih maso M in polmer R_1 , medtem ko ima opna s polmerom R , površinsko gostoto mase $\mu = dm/dS$ in površinsko napetost γ . Pri tem se zdi smiselno pokomentirati, da nas debelina opne v tem primeru ne zanima, saj za njeno površinsko gostoto velja $\mu = \rho h$, ker pa imamo površinsko gostoto že podano je debelina opne v tem primeru irelevantna. Zapišemo valovno enačbo za opno

$$\nabla^2 u = \frac{1}{c^2} \ddot{u},$$

kjer je $1/c^2 = \mu/\gamma$. Zapišemo še robna pogoja. Prvi izhaja iz dejstva, da je opna na robu upeta, torej velja

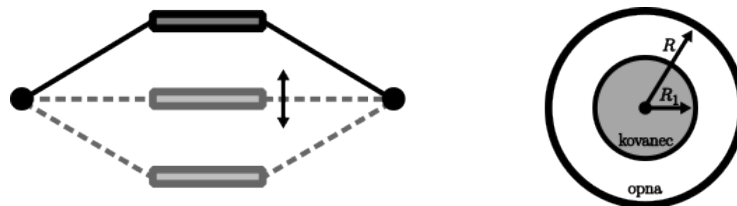
$$u(R) = 0. \quad (1. \text{ RP})$$

Za drugi robni pogoj moramo upoštevati povezavo kovanca in opne. Zapišemo 2. Newtonov zakon za kovanec

$$2\pi R_1 \gamma \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R_1} = M \ddot{u}|_{r=R_1}.$$

Zgornji zapis velja, ker nas zanima le osnovno nihanje, torej se kovanec ne bo vrtel. Če bi nas zanimala še prva vzbujena frekvenca bi morali zapisati še ravnovesje navorov. Izraz je poenostavljen tudi zaradi dejstva, da zaradi pomanjkanja rotacije nimamo odvisnosti od φ . Če bi jo imeli, bi morali odvod spremeniti kot

$$\frac{\partial u}{\partial r} \rightarrow \oint \frac{\partial u}{\partial r} d\varphi.$$



Slika 33: Skica problema v nalogi 7.1.

- (a) Ker je opna lahka bomo obravnavali limito $\mu \rightarrow 0$, v kateri lahko posledično lahko privzamemo $1/c^2 = 0$, kar nam enačbo opne poenostavi v Laplaceovo enačbo

$$\nabla^2 u = 0.$$

(DODAJ DO KONCA!)

- (b) V tem primeru ne moramo poenostaviti valovne enačbe, zato se lotimo njejega reševanja. Vemo da bo rešitev odvisna le od r in t . Ker gre za lastno nihanje s frekvenco ω , lahko privzamemo za rešitev nastavek

$$u(r, t) = \sin(\omega t) f(r).$$

To vstavimo v valovno enačbo in dobimo izraz

$$(\nabla^2 f(r)) \sin(\omega t) = -\frac{\omega^2}{c^2} \sin(\omega t) f(r).$$

V njem okrajšamo sinus in uvedemo $k^2 = \omega^2/c^2$, tako da dobimo

$$\nabla_r^2 f(r) = -k^2 f(r).$$

V tej enačbi prepoznamo Laplaceovo enačbo za $f(r)$. Opazimo da je to točno enačba za lastne funkcije Laplacea v cilindričnih koordinatah, za katere vemo da so Besslove funkcije. Če nimamo odvisnosti od φ so rešitve samo lastne funkcije za $m = 0$, torej je

$$f(r) = AJ_0(kr) + BN_0(kr).$$

To da so rešitve diferencialne enačbe Besslove funkcije lahko vidimo tudi tako, da razpišemo $\nabla^2 f$, od koder bi dobili Besslovo diferencialno enačbo.

Iz robnih pogojev želimo določiti še koeficiente A in B . Iz 1.RP $f(R) = 0$ dobimo zvezo

$$AJ_0(kR) = -BN_0(kR),$$

iz katere sledi

$$A = -B \frac{N_0(kR)}{J_0(kR)}.$$

Tako smo ugotovili da je rešitev oblike

$$f(r) = B \left(N_0(kr) - \frac{N_0(kR)}{J_0(kR)} J_0(kr) \right).$$

To vstavimo v 2.RP, kar nam da izraz

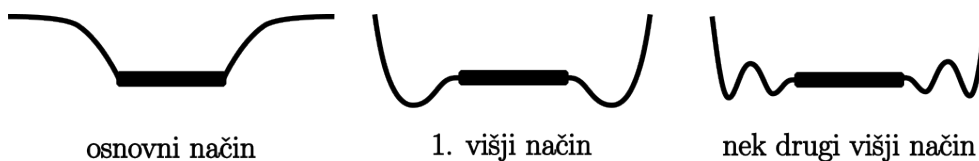
$$2\pi R_1 \gamma B \left(kN'(kr) - k \frac{N_0(kR)}{J_0(kR)} J'_0(kr) \right) \sin(\omega t) = -\omega^2 MB \left(N_0(kR_1) - \frac{N_0(kR)}{J_0(kR)} J_0(kR_1) \right) \sin(\omega t).$$

Tega okrajšamo in uporabimo zvezo $k = \omega/c$. Poleg tega uporabimo še znani zvezi za Besslove funkcije $2J'_n = J_{n-1} - J_{n+1}$, ki velja v splošnem, in $J_{-n} = (-1)^n J_n$, ki velja za cele n . Obe zvezi veljata tudi za Neumannove funkcije. Po nekaj dela se zgornja enačba poenostavi v

$$\omega = \frac{2\pi R_1 \gamma}{Mc} \frac{N_1\left(\frac{\omega}{c}R_1\right) - N_0\left(\frac{\omega}{c}R\right) \frac{J_1\left(\frac{\omega}{c}R_1\right)}{J_0\left(\frac{\omega}{c}R\right)}}{N_0\left(\frac{\omega}{c}R_1\right) - N_0\left(\frac{\omega}{c}R\right) \frac{J_0\left(\frac{\omega}{c}R_1\right)}{J_0\left(\frac{\omega}{c}R\right)}}.$$

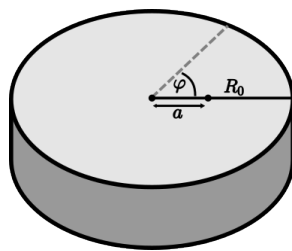
To je implicitna enačba za osnovno frekvenco ω , ki bi jo lahko rešili numerično. To smo lahko določili zato, ker se nam je koeficient B pokrajšal. Da bi določili še koeficient B , bi potrebovali še začetni pogoj.

Opomba. Naša rešitev predstavlja najnižjo ω . Ostale rešitve so tudi smiselne in predstavljajo višje nihajne načine za $m = 0$. Ti višji načini bodo imeli neke prevoje (valovčke) na opni, ki se pojavijo zaradi tega ker je opna težka in dobimo nek zamik (slika 34).



Slika 34: Skice osnovnega in višjih nihanjnih načinov kovanja v nalogi 7.1. Pri višjih nihajnih načinih dobimo ustrezno število prevojev.

Naloga 7.2. Udarec na boben s polmerom R_0 . Udarimo v točko $(r = a, \varphi = 0)$ in bobnu predamo gibalno količino p_0 . Poišči obliko bobna v kasnejših časih!



Slika 35: Skica bobna v nalogi 7.2.

Rešitev. V točki $(r = a, \varphi = 0)$ udarimo z roko in bobnu v njej predamo gibalno količino p_0 . Najprej bomo zapisali začetne pogoje. Prvi začetni pogoj izhaja iz tega, da boben na začetku miruje in se glasi

$$u(r, \varphi, t = 0) = 0.$$

Drugi začetni pogoj, pa izhaja iz tega, da ker smo na boben delovali z neko gibalno količino, njegov odvod ne bo enak nič, ampak bo

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \varphi, t = 0) = C\delta(r - a)\delta(\varphi).$$

V drugem začetni pogoju smo zapisali konstanto C , za katero predvidevamo da bo povezana z gibalno količino p_0 . Velja

$$p_0 = \int \dot{u}|_{t=0} h \rho dS = h \rho a C,$$

od koder sledi da je povezava med našo konstanto in podanim momentom

$$C = \frac{p_0}{h \rho} a.$$

Valovanje površine bobna opišemo z valovno enačbo

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2} \ddot{u} = 0.$$

To enačbo rešujemo s separacijo spremenljivk $u = T(t)R(r, \varphi)$. V nadaljevanju bi postopali enako kot smo pri podobnih nalogah v preteklosti. Se pravi zapisali bi valovno koordinato v cilindričnih koordinatah in poiskali rešitev z razvojem po lastnih funkcijah. Ko to naredimo vemo, da dobimo za časovni del

$$T_{mn}(t) = A \sin(\omega_{mn}t) + B \cos(\omega_{mn}t).$$

Če gremo z časovnim delom valovno enačbo dobimo za krajevni del Helmholtzovo enačbo

$$\nabla^2 R + \frac{\omega^2}{c^2} R = 0,$$

iz katere dobimo lastne funkcije R_{mn} . Iz predavanj vemo, da bo za krajevni del veljal nastavek za krajevni del pa dobimo nastavek

$$R_{mn}(r, \varphi) = (c_{mn}J_m(k_{mn}r) + d_{mn}N_m(k_{mn}r))(\cos(m\varphi) + E_{mn}\sin(m\varphi)).$$

Sedaj torej vemo, kaj so lastne funkcije problema. Pri tem smo pri njihovem zapisu uporabili Besslove funkcijo J_m in Neumannove funkcijo N_m , kjer indeks m pove katera funkcija je, indeks n pa označuje posamezno ničlo funkcije.

Zgoraj je zapisan splošen nastavek za lastne funkcije, v našem primeru pa bo nekaj členov odpadlo. Najprej opazimo da bo veljalo $d_{mn} = 0$, saj Neumannove funkcije divergirajo v izhodišču ($N(0) \rightarrow \infty$). Ker imamo problem, ki je simetričen glede na φ in $-\varphi$, bo tudi $E_{mn} = 0$. Za časovni del iz robnega pogoja $u(t = 0) = 0$ sledi da bo $B = 0$, saj mora ostati le del s sinusom. Naša rešitev se tako poenostavi v

$$u(r, \varphi, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} J_m(k_{mn}r) \cos(m\varphi) \sin(\omega_{mn}t).$$

Preden se lotimo iskanja koeficientov razvoja C_{mn} iz začetnega pogoja, moramo najprej določiti še k_{mn} . Dobimo ga iz robnega pogoja $u(r = R_0, \varphi) = 0$, iz katerega sledi zveza

$$u(r = R_0, \varphi) = J_m(k_{mn}R_0) = 0.$$

Iz nje določimo

$$k_{mn} = \frac{\xi_{mn}}{R_0},$$

kjer je ξ_{mn} n -ta ničla J_m . S tem smo izrazili tudi frekvenco ω_{mn} , ki je podana kot

$$\omega_{mn} = ck_{mn}.$$

Sedaj se lahko lotimo iskanja C_{mn} s pomočjo razvoja po lastnih funkcijah. Zapišemo začetni pogoj

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \frac{p_0}{\rho h a} \delta(\varphi) \delta(r - a).$$

Nastavek za rešitev odvajamo po času in vstavimo v začetni pogoj

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \sum C_{mn} J_m(k_{mn}r) \cos(m\varphi) \omega_{mn}.$$

Iz te vsote moramo sedaj izraziti koeficiente razvoja. Da bomo dobili lastne funkcije moramo na obeh straneh ustrezno uporabiti skalarni produkt. Pri tem se želimo lotiti vsakega indeksa posebej. Najprej pomnožimo obe strani z $\int_0^{2\pi} \cos(l\varphi) d\varphi$. Po integraciji dobimo enačbo

$$\frac{p_0}{\rho g a} \delta(r - a) = \sum_n C_{ln} J_l(k_{ln}) \omega_{ln} \pi,$$

saj za integral velja $\int_0^{2\pi} \cos(l\varphi) \cos(m\varphi) d\varphi = \pi \delta_{lm}$. V nadaljevanju ta postopek ponovimo, tako da pomnožimo obe strani z $\int_0^{R_0} J_l(k_{lj}r) r dr$, saj so Besslove funkcije ortogonalne le če imajo isti prvi indeks l in različen drugi indeks. Pri tem smo upoštevali še integralsko utež r , ki jo dobimo v cilindričnih koordinatah. Ker smo pravilno izbrali dve ortogonalni funkciji velja $\int_0^R J_l(k_{lj}r) J_l(k_{ln}r) r dr \propto \delta_{jn}$. Dobimo izraz

$$\frac{p_0}{\rho g a} J_l(k_{lj}a) a = C_{lj} \pi \omega_{lj} \int_0^{R_0} J_l(k_{lj}r) r dr,$$

pri čemer smo upoštevali da nam integral pred delta funkcije, kar vstavi spremenljivko a . Uporabimo zvezo

$$\int_0^R J_l\left(\xi_{lj} \frac{r}{R}\right) r dr = \frac{R_0^2}{2} (J_{l+1}(\xi_{lj}))^2$$

in z nekaj dela izrazimo predpis za koeficiente razvoja

$$C_{lj} = \frac{2p_0}{\pi R_0 \rho h \omega_{lj}} \frac{J_l(k_{lj}a)}{(J_{l+1}(\xi_{lj}))^2} J_l(k_{lj}a).$$

Potek naloge je bil dokaj podoben kot pri prejšnjih nalogah, le da smo tu uporabili dejstvo, da poznamo lastne funkcije valovne enačbe v cilindričnih koordinatah. Upoštevali smo simetrijo, da smo nastavek poenostavili in za konec razvili začetni pogoj po lastnih funkcijah, s čimer smo dobili koeficiente v razvoju naše rešitve.

Opomba. Postopek iskanja razvoja po lastnih funkcijah, bi lahko izvedli tudi tako, da bi direktno zapisali, da imamo lastne funkcije

$$Z_{ln} = J_l(k_{ln}r) \cos(l\varphi).$$

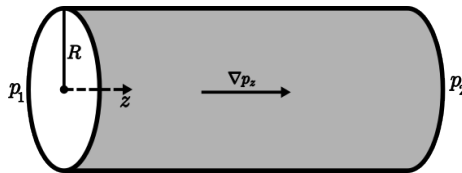
Pomnožili bi jih z $\int Z(ab)r dr d\varphi$, kar bi nam dalo zvezo

$$\int Z_{ln} Z_{ab} r dr d\varphi \propto \delta_{la} \delta_{nb},$$

kjer δ_{la} pride iz integrala po $\int d\varphi$, medtem ko delta funkcija $\delta(nb)$ pride iz integrala $\int r dr$. Če fiksiramo oba indeksa, dobimo kompleten set funkcij v cilindričnih koordinatah, se pravi da lahko katerokoli funkcijo razvijemo kot vsoto lastnih funkcij.

Naloga 7.3. Poišči hitrostni profil v dolgi okrogli cevi z polmerom R , skozi katero teče nestisljiva tekočina z viskoznostjo η .

- (a) $\nabla_z p = \delta p/l$,
- (b) $\nabla_z p = (\delta p/l) \cos(\omega t)$.



Slika 36: Skica cevi v nalogi 7.3.

Rešitev. Podobno kot nas je v eni od prejšnjih nalog zanimal pretok skozi kvadratno cel, nas bo sedaj zanimal pretok skozi okroglo cev. Na stranicah strani se nam enako kot v prej omenjeni nalogi pojavi nek padec tlaka.

- (a) V prvem primeru imamo konstanten gradient tlaka $\nabla_z p = \delta p/l$, kar je isti primer, kot smo ga imeli za kvadratno cev, saj nimamo časovne odvisnosti. Rešujemo torej enačbo

$$\nabla^2 v(r) = \frac{\delta p}{l\eta}.$$

To rešujemo enako kot smo to storili pri opni v gravitacijskem polju, se pravi z integracijo. Razpišemo $\nabla^2 v$, ki je odvisen samo od r

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right)$$

Dobimo integral

$$\int r \frac{\delta p}{l\eta} dr = \int \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) dr$$

Po integraciji dobimo izraz

$$\frac{\delta p}{2l\eta} r^2 + B = r \frac{\partial v}{\partial r},$$

ki ga delimo z r in integriramo

$$\int \left(\frac{\delta p}{2l\eta} r + \frac{B}{r} \right) dr = \int \frac{\partial v}{\partial r} dr.$$

Dobimo rešitev

$$v(r) = \frac{\delta p}{4l\eta} r^2 + B \ln r + A,$$

v katero vstavimo robni pogoj $v(r = R) = 0$. Upoštevamo da je pogoj končen, torej logaritem v rešitvi odpade in z nekaj dela določimo rešitev za profil toka

$$v(r) = \frac{\delta p}{4l\eta} (r^2 - R^2).$$

Hitrost je, kot pri kvadratni cevi, pričakovano sorazmerna $v \propto r^2$. Če bi izračunali še pretok Φ , bi ugotovili da je ta sorazmeren $\Phi \propto R^2 \langle v \rangle \propto r^4$.

- (b) V drugem primeru imamo tlak, ki se spreminja s časom kot $\nabla_z p = (\delta p/l) \cos(\omega t)$. Za lažje reševanje bomo tlak zapisali raje kot

$$\nabla_z p = \frac{\delta p}{l} e^{-i\omega t}.$$

V tem primeru nas bo zanimalo kako se spreminja hitrost $\mathbf{v}$, ki zopet kaže le v z smeri in zaradi simetrije ni odvisna od φ , zaradi nestisljivosti pa ni odvisna od z . Torej velja $\mathbf{v} = (0, 0, v(r))$.

Zapišemo Navier-Stokesovo enačbo za z komponento, kjer moramo sedaj upoštevati tudi odvod po času

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla p + \eta \nabla^2 v.$$

Reševali bomo torej enačbo

$$-\eta \nabla^2 v + \rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla p.$$

V nalogi nas bo zanimal odziv po dolgem času. Če bi nas zanimal odziv po kratkem času, bi v poštev prišla homogena rešitev v_h , ki pa bo s časom zamrla. Takrat bi reševali enačbo

$$\eta \nabla^2 v_h = \rho \frac{\partial v_h}{\partial t}.$$

Dobili bi lastne funkcije Laplaceove enačbe, ki s časom pojenjajo eksponentno. Dobili bi torej rešitve oblike

$$v_h \propto e^{-\lambda t},$$

za katero hitro opazimo da s časom zamre. Vrnimo se sedaj na obravnavo enačbe po dolgem času. V tem primeru lahko zaradi znane časovne odvisnosti gradienta tlaka, za rešitev zapišemo kar nastavek

$$v(r) = R(r) e^{i\omega t}.$$

V njem bi lahko imeli tudi nek fazni zamik, ki bi nastopal v nekem kompleksnem faktorju, a ker ga lahko vključimo kar v faktor $R(r)$, ga ne rabimo eksplicitno zapisati. Z tem nastavkom gremo v našo diferencialno enačbo

$$-\frac{\delta p}{l}e^{i\omega t} + \eta(\nabla^2 R(r))e^{i\omega t} = \rho R(r)(-i\omega)e^{i\omega t}.$$

Faktor $e^{i\omega t}$, ki predstavlja odvisnost od časa se pokrajša in dobimo enačbo za $R(r)$

$$\nabla^2 R(r) + \frac{i\omega\rho}{\eta}R(r) = \frac{\delta p}{\eta l}.$$

Opazimo da je enačba nehomogena, zato bo rešitev krajevnega dela vsota homogene in partikularne rešitve

$$R(r) = R_h(r) + R_p(r).$$

Najprej bomo reševali homogeni del enačbe

$$\nabla^2 R(r) = -\frac{i\omega\rho}{\eta}R(r)$$

Ta enačba se nam zdi znana, saj je oblike $\nabla^2 \Phi = -k^2 \Phi$. Zanja vemo da bodo njene lastne funkcije Besslove funkcije, saj so to lastne funkcije Laplacea v cilindričnih koordinatah. Za homogeno rešitev imamo torej nastavek

$$R_h(r) = AJ_0(kr) + BN_0(kr),$$

kjer smo označili $k^2 = i\omega\rho/\eta$. To da imamo Besslove funkcije ničtega reda, sledi iz dejstva, da imamo v splošnem nastavku v cilindričnih koordinatah tudi člen $e^{im\varphi}$, ki se z našim primerom sklada le ko velja $m = 0$. Čeprav je k v našem primeru kompleksen, bodo za Besslove funkcije v veliko primerih še vedno veljale enake lastnosti kot za realne k . V našem primeru to pomeni, da ne morata v rešitvi hkrati nastopati tako Besslova funkcija J_0 kot Neumannova funkcija N_0 . Da bomo videli katera ostane, si pogledamo obnašanje tih dveh funkcij za majhne r . Za Besslove funkcije velja

$$J_0(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{4} + \dots$$

za Neumannove pa

$$N_0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{2}{\pi} \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right).$$

Opazimo, da bo Neumannova funkcija za majhne x divergirala, torej ne pride v poštev v naši rešitvi, kar pomeni da bo $B = 0$. Za homogeni del je torej rešitev oblike

$$R_h(r) = AJ_0(kr),$$

kjer je $k^2 = i\omega\rho/\eta$.

Lotimo se sedaj še reševanja partikularnega dela. Rešujemo enačbo

$$\nabla^2 R(r) + \frac{i\omega\rho}{\eta}R(r) = \frac{\delta p}{\eta l}.$$

Na desni strani želimo dobiti nehomogenost, ki bo neodvisna od r . Poskusimo z nastavkom za partikularno rešitev

$$R_p(r) = C,$$

ki nam da enačbo

$$\frac{i\omega\rho}{\eta} = \frac{\delta p}{\eta l},$$

iz katere sledi

$$C = -\frac{i\delta p}{\rho l\omega}.$$

Ugotovili smo, da je celotna rešitev za $R(r)$ enaka

$$R(r) = -\frac{i\delta p}{\rho l\omega} + AJ_0(kr).$$

Določiti moramo še konstanto A , ki jo bomo določili iz robnih pogojev. Velja $v(R_0) = 0$, od koder sledi $R(R_0) = 0$. Iz tega pogoja izračunamo, da za konstanto velja

$$A = \frac{i\delta p}{\rho l\omega J_0(kR_0)}.$$

Partikularni del rešitve za hitrost, ki nam predstavlja odziv po dolgem času, je torej enak

$$v_z^p(r, t) = \frac{i\delta p}{\rho l\omega} \left(\frac{J_0(kr)}{J_0(kR_0)} - 1 \right) e^{-i\omega t}.$$

Upoštevati moramo še, da iskano rešitev predstavlja le realni del rešitve $\text{Re } v_z^p$. Kompleksna števila, sicer dobimo tako iz eksponenta, kot iz Besslovih funkcij, kjer nam kompleksni del iz Besslovih funkcij predstavlja neko netrivialno fazo.

Poglejmo si še limiti $\omega \rightarrow 0$ in $\omega \rightarrow \infty$. Najprej si bomo pogledali limito $\omega \rightarrow 0$, za katero dobimo vrsto

$$\lim_{x \rightarrow 0} J_0(ax) = 1 - \frac{a^2 x^2}{4} + \frac{a^4 x^4}{64} + \dots$$

Za hitrost v tej limiti veljal izraz

$$v \rightarrow \frac{i\delta p}{\rho l\omega} \left(\frac{1 - k^2 r^2/4}{1 - k^2 R_0^2/4} - 1 \right),$$

v katerega vstavimo še vrednost k^2 , da dobimo

$$v \rightarrow \frac{\delta p}{4l\eta} (r^2 - R_0^2).$$

Opazimo da je to točno naša rešitev iz (a) dela naloge. To je pričakovano, saj je v limiti nizkih frekvenc smiselno predpostaviti da je tlak konstanten.

Poglejmo si še limito $\omega \rightarrow \infty$. V tem primeru dobimo za besslovo funkcijo zvezo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} J_0(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + \dots$$

Opazimo da amplituda pada kot $1/\sqrt{x}$ in pri tem oscilira kot kosinus, kar pa za $x \in \mathbb{C}$ tudi pomeni eksponentno padanje amplitude. Za hitrost v tej limiti torej velja približek

$$v \approx \frac{i\delta p}{\rho l\omega} e^{-i\omega t} \left(\sqrt{\frac{R_0}{r}} \frac{\cos\left(\sqrt{\frac{i\omega\rho}{\eta}} r - \frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\sqrt{\frac{i\omega\rho}{\eta}} R_0 - \frac{\pi}{4}\right)} - 1 \right).$$

Kosinus v števcu je kompleksno število, tako da nam da neko fazo in amplitudo. Zanimivo je, da ker imamo to fazo, lahko na določenem r dobimo tok, ki teče v nasprotni smeri od gradienta tlaka. Torej lahko del toka teče v nasprotno smer od ve;ine toka, ki teče v smeri gradienta tlaka.

7.2 Helmholtzova enačba v sferičnih koordinatah

Helmholtzova enačba v sferičnih koordinatah

Spomnimo, da je Helmholtzova enačba diferencialna enačba oblike

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0.$$

Problem, bomo reševali v sferičnih koordinatah $\mathbf{r} = \mathbf{r}(r, \varphi, \theta)$, ko se bo v njem pojavila kakšna sferična simetrija. Znova nas zanimajo lastne funkcije Laplacea

$$\nabla^2 f = -\lambda f,$$

ki nam nato pomagajo rešit problem. Enačbo rešujemo s separacijo spremenljivk, ki nam da nastavek $u(r, \varphi, \theta) = R(r)\Theta\Phi(\varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$. Laplace se v sferičnih koordinatah razpiše na radialni in sferični del

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) - \frac{L^2}{r^2} f,$$

kjer je L^2 povezan z vrtilno količino in ga podaja predpis

$$L^2 = -\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Rešitev sferičnega dela so *sferični harmoniki* Y_{lm} , za katere velja enačba

$$L^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1) Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

kjer je $|m| \leq l$. Sferični harmoniki so sicer podani s predpisom

$$Y_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

kjer so $P_l^m(\cos \theta)$ pridruženi Legendrovi polinomi. Za rešitve radialnega dela dobimo *sferične Besslove funkcije* $j_l(\sqrt{\lambda}r)$ in $y_l(\sqrt{\lambda}r)$, ki so povezane z Besslovimi funkcijami za polcela števila. Podane so s predpisom

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \quad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{l+1/2}(x)$$

Za sferični Besslove funkcije veljata uporabni zvezi

$$j_0 = \frac{\sin x}{x}, \quad y_0 = -\frac{\cos x}{x}.$$

Opomba. Pri spočnem nastavku se vsote, lahko pojavijo v različnih oblikah. Tako se poleg zapisa

$$u \propto \sum_{m=-l}^l A_l e^{im\varphi}$$

lahko uporabi tudi

$$u \propto \sum_{m=0}^l (A_l e^{im\varphi} + B_l e^{-im\varphi})$$

ali

$$u \propto \sum_{m=0}^l (A_l \cos(m\varphi) + B_l \sin(m\varphi)) .$$

Naloga 7.4. Kako se ohlaja krogla z začetno temperaturo T_0 in polmerom R , ki jo potopimo v vodo s temperaturo T_1 ?

Rešitev.

Naloga 7.5. Tanko polovico sfere z začetno temperaturo T_0 in polmerom R položimo na led. Kako se ohlaja?

Rešitev.

A Uporabne fizikalne zveze

B Matematična obravnava diferencialnih enačb

Literatura

- [1] I. Kuščer in A. Kodre, *Matematika v fiziki in tehniki* (DMFA, Ljubljana, 2016).